www.ecuadorencifras.gob.ec

Metodología para la ENCV-LGBTI+

Respondent Driven Sampling - RDS

Marzo · 2026

INEC | Buenas cifras, mejores vidas

Contenido

1 Introducción 4
2 Antecedentes 4
2.1 Datos de la población LGBTI+ generados por el INEC 4
2.2 Etapas de Respondent-Driven Sampling 5
2.2.1 Etapas propuestas para la aplicación de RDS 5
2.2.2 Etapas RDS en el Estudio de caso 12
2.2.3 Etapas RDS en la Piloto 1 y 2 22
2.2.4 Comparativo entre el estudio de caso y piloto 1-2 34
2.3 Desafíos para la ENCV-LGBTI+ 2025 mediante RDS 38
2.3.1 Desafíos 38
2.3.2 Subsanación de desafíos 39
3 Planificación 40
4 Objetivo 41
4.1 Objetivo general: 41
4.2 Objetivos específicos: 41
5 Marco Teórico 42
5.1 Estimadores puntuales RDS 43
5.2 Factor de expansión 44
5.3 Estimadores de la varianza RDS 44
5.4 Intervalos de confianza RDS 45
6 Diseño y Construcción 46
6.1 Componentes del Diseño Estadístico 46
6.1.1 Tipo de operación estadística 46
6.1.2 Población 46
6.1.3 Población Objetivo 46
6.1.4 Unidad de observación 46
6.2 Diseño Muestral 46
6.2.1 Cobertura Geográfica 46
6.2.2 Metodología 46
6.2.3 Periodo de recolección 47
6.2.4 Equipos de trabajo 47
6.2.5 Cargas de trabajo 47

www.ecuadorencifras.gob.ec

6.2.6 Tipo de muestreo 47
6.2.7 Tamaño de la muestra 47
6.2.8 Asignación de la muestra por provincias 48
6.2.9 Operativo de campo 48
6.3 Estructura del formulario 50
7 Productos Estadísticos 51
7.1 Variables 51
7.2 Plan de validación 51
7.2.1 Validación 51
7.2.2 Validación RDS 52
7.2.3 Monitoreo, seguimiento, alertas y reportes técnicos del Operativo de Campo 53
7.2.4 Resumen de medidas de monitoreo y reportes 56
7.3 Imputación 57
8 Bibliografía 58

Tablas

Tabla 2.1 Etapa, sub etapa y actividades de la metodología RDS 5
Tabla 2.2 Comparativa entre el estudio de caso y piloto 1-2 34
Tabla 3.1 Aspectos metodológicos de la ENCV LGBTI+ 2025 40
Tabla 5.1 Supuestos de Respondent-Driven Sampling 42
Tabla 5.2 Estimadores puntuales robustos 43
Tabla 5.3 Estimadores de varianza 45
Tabla 6.1 Asignación de Kish de la muestra por provincia 48
Tabla 6.2 Distributivo del operativo de campo 48
Tabla 6.3 Distribución de semillas por zonal y provincia 49
Tabla 7.1 Formato de datos RDS (un ejemplo) 53
Tabla 7.2 Monitoreo y seguimiento del operativo de campo 54
Tabla 7.3 Homofilia, cuellos de botella y convergencia de estimaciones 55
Tabla 7.4 Variable clave de la ENCV-LGBTI+ del Ecuador 56

www.ecuadorencifras.gob.ec

1 Introducción

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la población LGBTI+ (ENCV-LGBTI+) constituye un esfuerzo pionero en Ecuador para generar información estadística rigurosa y representativa sobre las realidades que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y otras identidades diversas. Esta iniciativa, de diferentes entes como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH) y con el acompañamiento técnico de la Cooperación Alemana (GIZ), busca visibilizar las condiciones de Vivienda, Hogar, Características Sociodemográficas, Educación, Características ocupacionales, Diversidad Sexo – Genérica, Salud, Discriminación y violencia, Acceso a la justicia, Derecho a la identidad y filiación; y Participación Ciudadana de la comunidad LGBTI+ del Ecuador.

Dada la naturaleza oculta y estigmatizada de la población LGBTI+, se ha optado por aplicar la metodología de muestreo Respondent-Driven Sampling (RDS), reconocida internacionalmente por su capacidad para acceder a poblaciones difíciles de alcanzar mediante redes sociales. Esta propuesta metodológica tiene como objetivo establecer los fundamentos técnicos y operativos para la implementación de la ENCV-LGBTI+, abordando los desafíos específicos del contexto ecuatoriano y garantizando la calidad y validez de los resultados.

El documento se estructura en seis componentes principales: (1) análisis de los desafíos metodológicos para aplicar RDS y revisión de datos existentes; (2) planificación del operativo de campo; (3) objetivos de las ENCV-LGBTI+; (4) análisis estadístico avanzado que evalúe las estimaciones puntuales, factores de expansión, estimación de la varianza; y estimación por intervalos al utilizar la metodología RDS; (5) diseño y construcción del diseño estadístico y muestral de la encuesta; y (6) producción estadística y plan de validación de los datos. Cada sección busca aportar elementos técnicos que fortalezcan la credibilidad y utilidad de la encuesta, contribuyendo a la formulación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia.

2 Antecedentes

2.1 Datos de la población LGBTI+ generados por el INEC

Existen fuentes de información previas sobre la comunidad LGBTI+ en Ecuador generadas por el INEC:

Primera Investigación (**estudio de caso**) sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador, noviembre 2012 – enero 2013. El estudio de caso tuvo como objetivo desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos que permita contar con información sobre la población LGBTI, la cobertura geográfica

www.ecuadorencifras.gob.ec

fueron los cantones de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, Libertad y Manta; y la población objetivo fueron las personas de la población LGBTI de 18 años en adelante. Se pudo encuestar a 2805 personas en este estudio.

Censo de Población y Vivienda del Ecuador (CPV) del año 2022. Incluyó preguntas sobre identidad de género y orientación sexual en su censo nacional. Las preguntas fueron opcionales y se aplicaron únicamente a personas mayores de 18 años. De 11'151.833 de personas mayores de 18 años, 270.970 personas (2.4% de la población adulta) se identificaron como parte de la comunidad LGBTI+.

Levantamiento experimental de información (**piloto 1** [noviembre 2022] y **piloto 2** [diciembre 2023]) de condiciones de vida de la población LGBTI+. Estas investigaciones buscaron aplicar y probar la metodología RDS mediante el levantamiento experimental de información de condiciones de vida de la población LGBTI+. La piloto 1 tuvo como cobertura geográfica las ciudades de Quito y Guayaquil; la población objetivo fueron las Personas LGBTI+ de 18 años o más y participaron 342 encuestados. La piloto 2 fue realizada en las ciudades de Lago Agrio, Ibarra, Santo Domingo y Ambato (piloto 2); la población objetivo fueron las Personas LGBTI+ de 18 años o más y participaron 237 personas.

2.2 Etapas de Respondent-Driven Sampling

2.2.1 Etapas propuestas para la aplicación de RDS

La aplicación del Muestreo Dirigido por los Entrevistados (RDS/MDE) en la comunidad LGBTI+ en el Ecuador requiere una planificación rigurosa y una ejecución cuidadosa para garantizar la validez de los datos y la participación efectiva de la población objetivo. Las etapas fundamentales y las actividades para implementar una encuesta RDS de manera estructurada y eficiente son (OMS, 2013):

Tabla 2.1 Etapa, sub etapa y actividades de la metodología RDS

Etapa	Sub Etapa	Actividad
Evaluación formativa	Investigación previa para conocer la población objetivo.	**Caracterización comunidad LGBTI+:** porcentaje comunidad LGBTI+ en el Ecuador. **Mapeo Geográfico:** identificar ciudades y zonas con mayor presencia de población LGBTI+.
	Identificación de redes sociales, subgrupos y posibles barreras.	**Caracterización de subpoblaciones:** reconocer la diversidad interna de la población LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans masculinos, trans femeninas, etc.).

www.ecuadorencifras.gob.ec

		Análisis de redes sociales: investigar a partir de datos de experiencias previas cómo se conectan las personas dentro de sus comunidades en relación a las subpoblaciones de la comunidad LGBTI+.
	Selección de semillas y diseño logístico.	**Criterios para selección de semillas:** seleccionar semillas con alta conectividad en la comunidad LGBTI+, diversidad geográfica, sociodemográfica y accesible para participar en la encuesta. **Diseño logístico:** diseñar mecanismos de trazabilidad para manejar la referencia en cadena. **Capacitación del personal:** enfoque de derechos y diversidad sexo-genérica.
Diseño y planificación	Elaboración del documento metodológico de la encuesta.	**Planificación:** Definir el objetivo general y objetivos específicos, junto con el marco teórico de la ENCV-LGBTI+ RDS. **Diseño y construcción:** Definir el Diseño Estadístico y el Diseño Muestral de la encuesta.
	Desarrollo del cuestionario y manual de operaciones.	**Formulario:** Realizar el formulario de la encuesta de forma participativo entre los interesados. **Manual de operaciones:** Desarrollar el manual del encuestador considerando la metodología RDS.
	Selección del personal y capacitación.	**Perfil del personal:** Las personas encuestadoras y supervisoras deben ser parte de la población objetivo con conocimiento y capacitados en sensibilidad hacia la diversidad sexual y de género; con experiencia en trabajo de campo. **Capacitación:** En técnica (uso de dispositivos, software, y aplicación del formulario), ética (trato respetuoso, manejo de situaciones sensibles) y logística (rutas, tiempos, y protocolos de seguridad). **Grupo de avanzada:** Para ajustar instrumentos y procedimientos antes del levantamiento oficial si es pertinente. Es importante recabar información sobre: i)

www.ecuadorencifras.gob.ec

		cuota de reclutamiento; ii) resultado de la entrevista; y iii) referencias duplicadas.
Reclutamiento inicial (semillas)	Selección de participantes iniciales (semillas).	**Diversidad y representatividad:** Semillas que representen las distintas subpoblaciones LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans masculinos, trans femeninas, etc.), con alta conectividad dentro de la comunidad LGBTI+ distribuidas en todas las provincias del país. **Criterios de inclusión:** • Tener 18 años o más. • Autoidentificarse como parte de la población LGBTI+. • Residir en la zona geográfica del estudio. • Dar el consentimiento informado para participar en la encuesta.
	Estrategia de activación de semillas.	**Número de semillas:** Se inicia con 5 semillas en cada zona geográfica de estudio, distribuidas en las distintas subpoblaciones: lesbianas, gays, bisexuales, trans masculinos, trans femeninas, etc. En caso de que la referencia en cadena no prospere, se cuenta con 5 semillas de reemplazo, una por cada subpoblación LGBTI+, de ser necesario el Sistema permitirá crear nuevas semillas en el caso de que las semillas de reemplazo no funcionen. **Asignación por encuestador/a:** Cada encuestador/a trabaja con las semillas de cada zona geográfica y dará el seguimiento de la referencia en cadena.
Reclutamiento en cadena	Referencia de pares.	**Cuota de referencia:** Cada persona encuestada (semilla o referida) refiere como máximo a 3 personas de su red que cumplan los criterios de inclusión. La referencia se basa en la confianza entre pares, lo que facilita el acceso a personas que no participarían en encuestas tradicionales. **Seguimiento de referencia:** Seguir un mecanismo de trazabilidad para manejar

www.ecuadorencifras.gob.ec

		la referencia en cadena (quién refirió a quién). **Control de duplicidad:** El mecanismo de trazabilidad evita que una misma persona sea encuestada más de una vez.
	Generación de olas.	**Olas:** Es recomendable alcanzar al menos 5 olas para asegurar diversidad, representatividad y equilibrio en las estimaciones.
Recolección de datos e incentivos	Evaluación de elegibilidad.	Verificar que los encuestados cumplan con los **criterios de inclusión**.
	Aplicación del formulario.	**Aplicar el formulario** por parte de los encuestadores.
	Entrega de incentivos primarios y secundarios.	Siempre que sea posible se debe, entregar **incentivos primarios y secundarios**, estos incentivos deben ser culturalmente apropiados y no coercitivos. • Incentivo primario: Se entrega al finalizar la entrevista. Puede ser un kit simbólico (material de cuidado personal, folleto informativo, etc.). • Incentivo secundario: Se entrega si la persona referida logra que sus contactos participen en la encuesta. En el caso de la ENCV-LGBTI+ 2025 no se incluirá el incentivo secundario, debido a que una parte de la población LGBTI+ no recela su pertenencia a la misma y no existe dificultad de acceso físico o logístico a la población.
Seguimiento de la encuesta	Registro y seguimiento de referidos.	**Mecanismo de trazabilidad:** Se debe aplicar un mecanismo de trazabilidad donde se asigne un código único a cada participante y se tenga el registro de referencias. **Control:** Se debe contar con un registro sobre: • Cuota de reclutamiento • Resultado de la entrevista • Referencias duplicadas (referidos que ya participaron en la encuesta).

www.ecuadorencifras.gob.ec

	Crítica, codificación, validación y digitación.	**Crítica:** Se revisa los formularios físicos (papel) y se verifica la consistencia, integridad y legibilidad de los datos antes de su digitalización. Se debe realizar un chequeo de calidad y consistencia del formulario:
		
		• Revisar sección por sección.
		• Confirmar que no exista omisiones.
		
		Codificación: Asignar los códigos de las variables abiertas de grupo de ocupación y demás actividades.
		
		Digitación: La digitalización se realiza en dos formatos:
		
		• Formulario digital en tablet:
		  o El encuestador debe registrar toda la información en el dispositivo.
		  o El sistema debe contar con validaciones automáticas de rangos, flujos y saltos.
		  o La información debe estar en estado "Guardado-Validado" antes de sincronizarla con el supervisor.
		• Formulario en papel en caso de fallas técnicas: El encuestador ingresa en el mismo día los datos al sistema sino se usó la Tablet.
		
		Validación: Este proceso de realiza para garantizar la calidad, coherencia y consistencia de los datos recolectados a partir de la aplicación del Plan de Validación.
		
		• Validación inicial: Esta etapa permite detectar errores tempranos y corregirlos mientras aún se cuente con los equipos de crítica, codificación y digitación.
		• Validación final: Se lleva a cabo una vez que toda la información ha sido ingresada en el sistema. Es un proceso más riguroso y profundo.

www.ecuadorencifras.gob.ec

		• Identificar inconsistencias en la base de datos que pueden surgir por:
		  ○ Errores de registro de los encuestadores/as.
		  ○ Fallas de interpretación por parte de los críticos.
		  ○ Errores de digitación al ingresar los datos.
		• Revisión y corrección de:
		  ○ Número de casos (completos, incompletos, rechazos).
		  ○ Fechas y horarios de realización de encuestas.
		  ○ Datos personales (edad, lugar de residencia, etc.).
		  ○ Coherencia entre respuestas relacionadas.
		  ○ Campos con respuestas abiertas tipo "Otro, ¿cuál?" para asegurar que estén correctamente especificadas y recategorizadas si es necesario.
		  ○ Consistencia entre secciones (por ejemplo, entre Educación y Características Ocupacionales).
		• Coordinación interinstitucional: El proceso de validación puede ser coordinado entre:
		  ○ Supervisores de crítica, codificación y digitación.
		  ○ Personal técnico del INEC, GIZ y MMDH.

Análisis de datos	Validación de resultados.	En la etapa de recolección de datos y previo al proceso de estimación de las características de interés se desarrollar un proceso de validación de resultados mediante el estudio de la homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones se las variables clave de la ENCV-LGBTI+.
	Estimación de las características de interés.	En función de las medidas remediales sobre los supuestos RDS se procede con la estimación puntual y por intervalos de confianza de las características de interés

www.ecuadorencifras.gob.ec

		de la ENCV-LGBTI+, pudiendo aplicar los siguientes estimadores: • RDS I (Hansen-Hurwitz). • RDS II (Volz-Heckathorn). • RDS Gile (SS). • Estimador corregido de Volz-Heckathorn (Beaudry y Gile, 2020) o de Lu (2013). En el caso de no tener un número suficiente de oleadas, no se cuenta con un estimador robusto que implemente ajuste al respecto. Por lo tanto, es importante tener suficientes oleadas en la ENCV – LGBTI+, para asegurar la estabilización de las estimaciones de las variables clave.
Cierre de la encuesta	Control del crecimiento de la muestra.	Se debe realizar un monitoreo continuo sobre: • Cobertura diaria de encuestas. • Supervisión en campo.
	Finalización del reclutamiento.	Cierre de la encuesta al llegar a la meta del número de participantes de la encuesta. No es recomendable un cierre abrupto de la encuesta, en su lugar siempre que se llegue al equilibrio de las variables clave, se puede disminuir el número de referidos por participantes (2, luego 1, y finalmente 0), esto permite que el reclutamiento se desacelere de forma suave. Comunicación clara del cierre la encuesta hacia los participantes.

El desarrollo riguroso de la ENCV-LGBTI+ en Ecuador requiere la aplicación sistemática de cada una de las etapas metodológicos del Muestreo Dirigido por los Entrevistados. Esta estructura no solo garantiza la validez estadística de los resultados, sino que también asegura la inclusión efectiva de la población LGBTI+. Seguir estas etapas permite construir una muestra representativa, minimizar sesgos, y generar datos confiables que reflejen con precisión las condiciones de vida de la población LGBTI+. Además, el cumplimiento ordenado de cada fase fortalece la legitimidad de la operación estadística ante la comunidad, las instituciones públicas y los organismos internacionales.

www.ecuadorencifras.gob.ec

De los datos disponibles del INEC donde el objetivo inicial fue utilizar la metodología RDS para recolectar datos de la comunidad LGBTI+ se tienen, el estudio de caso 2012-2013, piloto 1 del 2022 y piloto 2 del 2023. A continuación, se estudian las etapas RDS de estos levantamientos de datos.

2.2.2 Etapas RDS en el Estudio de caso

2.2.2.1 Evaluación formativa

2.2.2.1.1 Investigación previa para conocer la población objetivo

Caracterización comunidad LGBTI+

No se tuvo información previa de la distribución de la población LGBTI+, sin embargo los resultados de la encuesta muestran que la distribución por orientación sexual e identidad de género fue Gay (29,2%), Transfemenina (28,5%), Lesbiana (23,6%), Bisexual (15,9%), Transexual (1,4%), Transmasculino (1,2%), Otro/a (0,1%).

Mapeo Geográfico

No se cuenta con datos previos del mapeo geográfico y luego del levantamiento de la información no se cuenta con estimaciones representativas por división geográfica debido a que se utilizó un muestreo no probabilístico tipo "bola de nieve".

2.2.2.1.2 Identificación de redes sociales, subgrupos y posibles barreras

Caracterización de subpoblaciones

Se estudió la diversidad interna de la comunidad LGBTI+ en relación a los subgrupos de LGBTI+ y las variables Tipo de tenencia de la vivienda, Cobertura de seguro, Máximo nivel educativo alcanzado, Desempleo/Empleo, Ingreso mensual laboral, Distribución de la identidad de género y orientación sexual; y Porcentaje población que ha sufrido violencia a lo largo de su vida.

Análisis de redes sociales

La encuesta estimó el tamaño de la red social de cada participante, se identificaron espacios de homosocialización (bares, peluquerías, redes comunitarias), se evidenció que la visibilidad y aceptación varía según el entorno (amigos, familia, trabajo) y se registraron patrones de discriminación y exclusión vinculados a la red social del individuo.

2.2.2.1.3 Selección de semillas y diseño logístico

Criterios para selección de semillas

www.ecuadorencifras.gob.ec

Se detallan criterios específicos para la selección de semillas que son: i) alta conectividad: Se recomienda seleccionar personas con amplia red social ("estrellas"), que hayan tenido contacto reciente con otros miembros de la comunidad; ii) diversidad geográfica y sociodemográfica: Se considera la inclusión de personas de distintas subpoblaciones (gay, lesbiana, bisexual, transmasculino, transfemenina, intersex) y regiones (Costa y Sierra); y iii) accesibilidad y liderazgo: Las semillas deben ser personas visibles, con carisma, liderazgo, reconocimiento y credibilidad dentro de la comunidad LGBTI+.

Diseño logístico

También se describe el diseño logístico para manejar la referencia en cadena: i) sistema de codificación: Cada persona encuestada recibe un código que identifica ciudad, subpoblación y número de ola; ii) control de olas: Se lleva registro de en qué ola se encuentra cada persona y quién la refirió; iii) seguimiento de contactos: Se recolecta información de los referidos (nombre, dirección, teléfono, email) para organizar las entrevistas; y iv) supervisión y control: Los supervisores verifican códigos y organizan las citas para evitar duplicaciones.

Capacitación del personal

En los documentos se detalla que se: i) desarrolló capacitaciones temáticas: Se realizaron talleres sobre conceptos clave como sexo biológico, género, sexualidades, discriminación, exclusión y violencia; ii) enfoque de derechos humanos: Se incluyó formación sobre los Principios de Yogyakarta y el marco legal nacional e internacional; iii) diversidad sexo-genérica: Se capacitó al personal en el respeto y comprensión de las identidades LGBTI+; y iv) selección inclusiva: Se priorizó la contratación de personal que pertenezca a la comunidad LGBTI y que viva en las ciudades donde se realizó el levantamiento.

2.2.2.2 Diseño y planificación

2.2.2.2.1 Elaboración del documento metodológico de la encuesta

Planificación

Objetivo general: Desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI+ en Ecuador.

Objetivos específicos:

- Levantar y procesar una encuesta que genere datos sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos.
- Desarrollar el marco conceptual y metodológico sobre diversidades sexuales y de género.
- Elaborar y difundir un diagnóstico con indicadores definidos.

www.ecuadorencifras.gob.ec

Marco teórico y conceptual:

- Basado en la Constitución del Ecuador (2008), que reconoce la orientación sexual e identidad de género como derechos protegidos.
- Se incorporan los Principios de Yogyakarta como referencia internacional.
- Se define la orientación sexual como atracción afectiva, erótica y sexual; y la identidad de género como construcción social independiente del sexo biológico.
- Se reconoce la necesidad de visibilizar y analizar la discriminación, exclusión y violencia hacia personas LGBTI+.

Diseño y construcción

Diseño estadístico:

- Tipo de operación: encuesta directa.
- Población objetivo: personas LGBTI+ mayores de 18 años.
- Cobertura geográfica: ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, Libertad y Manta.
- Variables: sociodemográficas, salud, educación, trabajo, justicia, participación ciudadana.

Diseño muestral:

- Se pretendió utilizar el **Muestreo Dirigido por los Entrevistados**, adaptado de Heckathorn (1994).
- Al final se utilizó la técnica de **bola de nieve** con olas de reclutamiento (mínimo 8 olas).
- Selección de semillas con alta conectividad, liderazgo y diversidad sexo-genérica.
- Se evitó el uso de incentivos o cupones en esta primera aplicación.
- Se diseñó un sistema de codificación para trazabilidad por ciudad, subpoblación y ola.
- Se incluyó estimación del tamaño de red social mediante preguntas específicas.

2.2.2.2.2 Desarrollo del cuestionario y manual de operaciones

Formulario

- El formulario fue construido de manera participativa con:
    - Organizaciones LGBTI.
    - INEC.
    - Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género.

www.ecuadorencifras.gob.ec

    - Activistas, asociaciones, colectivos y funcionarios del Ministerio de Salud.
- Se realizaron **talleres de socialización y retroalimentación** en Quito y Guayaquil para definir las secciones del formulario.
- El formulario incluye **9 secciones temáticas**: datos personales, vivienda, discriminación, salud, educación, ocupación, justicia, derechos humanos y participación ciudadana.
- Se aplicó una **prueba piloto** para validar el contenido y ajustar el diseño antes del levantamiento.

Manual de operaciones

- Instrucciones específicas para aplicar la metodología RDS/MDE, como:
    - Registro de referencias sociales.
    - Asignación de códigos por ciudad, subpoblación y ola.
    - Manejo de formularios en cadena de referencia.
- Capacitación técnica y práctica sobre:
    - Marco conceptual de diversidad sexo-genérica.
    - Derechos humanos y confidencialidad.
    - Sensibilidad y empatía en entrevistas.
- Normas de conducta:
    - Prohibiciones (no amenazar, no divulgar información, no alterar datos).
    - Obligaciones (asistir a capacitaciones, respetar el protocolo).
- Materiales requeridos:
    - Carnet, formularios, manual, tablero, lápices, portafolio.
- Procedimientos operativos:
    - Recorrido planificado por organizaciones.
    - Registro de datos y observaciones.
    - Cierre de encuesta y entrega segura de formularios.

2.2.2.2.3 Selección del personal y capacitación

Perfil del personal

- El personal de campo debía **pertenecer a la población LGBTI** y **residir en la ciudad donde se realizaba la encuesta**.
- Se conformaron equipos con **8 encuestadores y 3 supervisores en la Sierra**, y **11 encuestadores y 4 supervisores en la Costa**.
- La capacitación incluyó temas de **diversidad sexual, discriminación, derechos humanos**, manejo del formulario y confidencialidad.

Capacitación

- Talleres de capacitación en noviembre de 2012 en Sierra y Costa, sobre:
    - Diversidad sexual y género.

www.ecuadorencifras.gob.ec

    - Discriminación y derechos humanos.
    - Manejo del formulario y metodología del Muestreo Dirigido por los Entrevistados.
- Manuales específicos para encuestadores, supervisores, críticos y digitadores.
- Se enfatizó la **confidencialidad, exactitud de la información, y apoyo emocional** durante las entrevistas.

2.2.2.3 Reclutamiento inicial (semillas)

2.2.2.3.1 Selección de participantes iniciales (semillas)

Diversidad y representatividad

- **Selección de semillas**: Se recomienda que el grupo semilla esté compuesto por personas **visibles, carismáticas, con liderazgo y credibilidad** dentro de la comunidad LGBTI+.
- **Representación de subpoblaciones**: Se incluyen semillas de distintas subpoblaciones: **lesbianas (LB), gays (GY), bisexuales (BI), transmasculinos (TM), transfemeninas (TF), transexuales (TS)**.
- **Alta conectividad**: Se prioriza a personas con **amplias redes sociales** ("estrellas") y se identifican espacios de homosocialización y organizaciones comunitarias para garantizar el acceso a poblaciones menos visibles.
- **Distribución geográfica**: Se planificaron hasta **152 semillas** en Costa y Sierra, con una cuota de **8 semillas por encuestador/a**.

Criterios de inclusión

Los criterios fundamentales para participar en la encuesta son:

- Tener 18 años o más.
- Autoidentificarse como parte de la población LGBTI+.
- Residir en la zona geográfica del estudio.
- Dar consentimiento informado para participar.

2.2.2.3.2 Estrategia de activación de semillas

Número de semillas

- Se planificó iniciar con **semillas distribuidas por subpoblación**: lesbianas (LB), gays (GY), bisexuales (BI), transmasculinos (TM), transfemeninas (TF), transexuales (TS).
- Se buscó **representación de todas las subpoblaciones** en cada ciudad (Quito, Guayaquil, etc.).

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Se contempló la necesidad de **semillas de reemplazo** en caso de que no se lograran al menos tres reclutamientos por referencia. Esto sugiere una planificación para mantener la diversidad y continuidad del muestreo.

Asignación por encuestador/a

- Cada **encuestador/a trabaja con 8 semilla** y se encarga de **dar seguimiento a las olas de su subpoblación**.
- Se acordó que en ciudades como Quito y Guayaquil, **cada subpoblación encuestara a sus pares.**
- Se estableció un sistema de **reportes diarios** al supervisor con:
    - Datos de personas encuestadas (mínimo 4 por día).
    - Información de red social y contactos referidos (nombre, domicilio, teléfono, email).
    - Identificación por código que incluye ciudad, subpoblación y número de ola.

2.2.2.4 Reclutamiento en cadena

2.2.2.4.1 Referencia de pares

Cuota de referencia

- Se establece que **cada semilla debe referir a un máximo de 3 personas** que cumplan los criterios de inclusión.
- En la primera ola del estudio, se permitió reclutar hasta **5 referencias** por semilla para contar con **reemplazos** en caso de que no se lograran los 3 reclutamientos esperados.
- La referencia se basa en **la confianza entre pares**, lo que permite acceder a personas que no participarían en encuestas tradicionales.

Seguimiento de referencia

- Se utiliza un sistema de **numeración y codificación** para identificar quién refirió a quién. Por ejemplo, se asigna un número a cada persona referida según el orden en que fue mencionada por el/la encuestador/a.
- Se registran observaciones en la carátula de la encuesta para resolver **conflictos entre la información del informante y su código**, lo que permite mantener la trazabilidad del proceso.

Control de duplicidad:

- El mecanismo de trazabilidad mencionado permite **evitar que una misma persona sea encuestada más de una vez**.

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Se hace énfasis en la revisión crítica y codificación de los formularios, incluyendo observaciones que pueden servir de soporte para validar la unicidad de cada participante.

2.2.2.4.2 Generación de olas

Olas

- Se registraron encuestas **en función de la ola en la que se hicieron efectivas**, lo que indica un seguimiento estructurado del avance de las cadenas de referencia. Sin embargo, las personas encuestadoras **no sólo encuestaron a personas referidas sino a 'no referidos/as' también**.
- El estudio contempló **hasta 8 olas** como parte del diseño metodológico para alcanzar diversidad y representatividad.

2.2.2.5 Recolección de datos e incentivos

2.2.2.5.1 Evaluación de elegibilidad

Verificación por el encuestador/a

- Al finalizar cada entrevista, el encuestador/a tenía la obligación de revisar que la información esté completa, incluyendo todas las secciones y los flujos del formulario.
- Esta revisión permite confirmar que el encuestado cumple con los criterios establecidos, como edad, autoidentificación como parte de la población LGBTI+, residencia en la zona de estudio y consentimiento informado.

Verificación por el supervisor/a

- El supervisor/a de equipo debía **asegurar que no existan inconsistencias en los datos**, lo que incluye validar que los encuestados cumplan con los criterios de inclusión definidos por el estudio.

2.2.2.5.2 Aplicación del formulario

Aplicación del formulario

- La información fue recolectada mediante **encuesta directa**, utilizando un **formulario impreso**.
- Los encuestadores/as fueron responsables de **explicar el objetivo del estudio**, **resolver dudas**, y **registrar la hora de inicio y finalización** de cada encuesta en la carátula del formulario.

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Se enfatiza que los encuestadores/as debían **entrevistar a sus pares** (personas de la misma subpoblación LGBTI+), lo cual facilitaba la empatía y la calidad de la información recolectada.

Manejo del formulario

- Se realizaron **talleres de capacitación** en Quito y Guayaquil para entrenar a encuestadores/as en el uso del formulario, incluyendo aspectos técnicos, éticos y logísticos.
- Se les instruyó sobre cómo **manejar los flujos del cuestionario**, como las flechas, llaves y saltos de pregunta, y cómo **registrar observaciones** sin alterar los datos originales.
- Se recomendó que los supervisores **evaluaran el manejo del formulario** por parte de los encuestadores/as durante las primeras semanas del levantamiento.

Control y seguimiento

- Cada encuestador/a debía generar un **informe de encuesta** al finalizar, incluyendo el código del informante y los datos de los referidos.
- Se les asignó la responsabilidad de **dar seguimiento a las olas de su subpoblación**, lo que implicaba aplicar el formulario en cada etapa de la cadena de referencia.

2.2.2.5.3 Entrega de incentivos primarios y secundarios

Se indica que en muchos de los estudios se utilizan un sistema de incentivos (Heckathorn 1990, 1993) y cupones. Sin embargo, para la presente investigación y al ser un primer ejercicio no se utilizará estos sistemas de incentivos, ni cupones.

2.2.2.6 Seguimiento de la encuesta

2.2.2.6.1 Registro y seguimiento de referidos

Mecanismo de trazabilidad

Asignación de código único: A cada persona encuestada se le asignó un código, que permitió identificar la ciudad donde se realizó la encuesta, a qué subpoblación pertenece, en qué ola fue encuestado/a de acuerdo con sus referencias.

- Formato del código:
    - Ciudad (Q, G, M, P)
    - Subpoblación (GY, LB, BI, TF, TM, TS)
    - Número de ola (1 a 8)

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Supervisión del sistema de códigos: Los supervisores de campo deben monitorear el sistema de códigos y asegurar que cada informante tiene un código asignado.

Control

- **Cuota de reclutamiento**: En la documentación se indica que es importante definir una cuota de reclutamiento para evitar un desbordamiento de redes de una subpoblación.
- **Resultado de la entrevista**: En el **Manual del Encuestador se indica que a**l terminar la encuesta, regrese a la carátula y registre el resultado de la encuesta.
- **Referencias duplicadas**: En las actividades del encuestador/a se indica que se debe verificar los códigos con el fin de no duplicar personas encuestadas.

2.2.2.6.2 Crítica, digitalización y validación

Crítica

- Se revisan los formularios físicos para detectar **errores, omisiones, duplicidades e inconsistencias**.
- Se realiza una **crítica en campo** por parte del encuestador/a y del supervisor/a, y una **crítica en oficina** por el equipo técnico.
- Se indica que se debe **revisar todas las secciones y flujos del formulario**.
- Se recomienda **leer las observaciones** para entender posibles omisiones o inconsistencias.

Digitalización

- La digitación se realiza **después de la crítica**, ingresando los datos al sistema.
- Se menciona que **críticos y digitadores trabajaron en paralelo**, siempre que los formularios fueran revisados previamente.
- Aunque no se especifica el uso de **tablets**, se reconoce la existencia de un sistema aplicativo con validaciones.

Validación

- Se realiza en dos etapas: **validación inicial** (durante la digitación de los primeros 1.500 formularios) y **validación final** (una vez ingresada toda la información).
- Se identifican errores por:
    - Registro incorrecto por encuestadores/as.
    - Fallas de interpretación por críticos.
    - Errores de digitación.
- Se revisan:

www.ecuadorencifras.gob.ec

- **Número de casos** (completos, incompletos, rechazos).
- **Fechas y horarios** de encuestas.
- **Datos personales** (edad, residencia).
- **Coherencia entre respuestas**.
- **Respuestas abiertas tipo "Otro, ¿cuál?"** para recategorización.
- **Consistencia entre secciones** (por ejemplo, Educación y Ocupación).

DITIC elaboró el aplicativo que posibilitara el ingreso de la información obtenida durante el levantamiento de información. La subsecuente validación y corrección de la base de datos se realizó entre el Responsable del Proyecto, el Analista de Normas y Metodología, y dos funcionarios de Análisis Sociodemográfico (DINOR).

2.2.2.7 Análisis de datos

2.2.2.7.1 Validación de resultados

- Se reconoce que se aplicó la metodología RDS y que está fue desarrollada por Broadhead y Heckathorn en 1994 y perfeccionado en 1997.
- Se indica que **se evaluó la posibilidad de aplicar RDS**, pero **las condiciones necesarias para su desarrollo presentaron inconvenientes**, especialmente en la fase de recolección de información.
- Finalmente, se optó por utilizar la técnica **bola de nieve**, que es un muestreo no probabilístico, debido a la falta de un marco muestral y la dificultad de acceso a la población LGBTI.
- No se reporta la validación de resultados mediante el estudio de la homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones se las variables clave de la encuesta.

2.2.2.7.2 Estimación de las características de interés

No contiene información relacionada con los estimadores RDS utilizados ya que al finalizar el proceso de recolección de la información este quedo como un muestreo no probabilístico de bola de nieve.

2.2.2.8 Cierre de la encuesta

2.2.2.8.1 Control del crecimiento de la muestra

Cobertura diaria y seguimiento

- Se realizaron reuniones periódicas para evaluar el avance del levantamiento de información.
- Se reportaron novedades de campo y se entregaron informes semanales.
- Se registró el número de formularios revisados y errores encontrados.

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Se llevó control sobre el número de encuestas realizadas por ola.

Supervisión en campo:

- Se realizaron salidas de campo para observar el proceso de abordaje y la disposición de los informantes.
- Se organizaron reuniones con supervisores para identificar dificultades y definir estrategias de seguimiento.

2.2.2.8.2 Finalización del reclutamiento

Se realizaron varias entregas de formularios:

- Se realizaron varias entregas de formularios entre enero y febrero de 2013.
- El **30 de enero de 2013** se entregaron físicamente **348 formularios** al responsable del proyecto durante los **talleres de cierre de trabajo de campo** en Guayaquil.
- El **5 de febrero de 2013** se enviaron **68 formularios efectivos** y **26 formularios en blanco** por valija.

Este fragmento confirma que se realizaron talleres de cierre como parte del proceso final del levantamiento de información, específicamente en la ciudad de Guayaquil.

2.2.3 Etapas RDS en la Piloto 1 y 2

2.2.3.1 Evaluación formativa

2.2.3.1.1 Investigación previa para conocer la población objetivo

Piloto 1: No se tuvo información previa de la distribución de la población LGBTI+ y del mapeo en las ciudades de estudio. Sin embargo los resultados finales de la encuesta muestran que la distribución por orientación sexual e identidad de género fue Gay (39%), Transfemenina (11%), Lesbiana (15%), Bisexual (17%), Transmasculino (4%), Pansexual (3%), Heterosexual (10%), Asexual, Queer (1%).

Piloto 2: Se realizaron reuniones entre INEC, GIZ y SDH para definir variables y metodología. Se identificó que no existía una base de datos actualizada de la población LGBTI+, lo que motivó el uso de semillas. Se reconoció la diversidad interna del colectivo (gays, lesbianas, trans, etc.) y sus distintas realidades.

www.ecuadorencifras.gob.ec

2.2.3.1.2 Identificación de redes sociales, subgrupos y posibles barreras

Caracterización de subpoblaciones

Piloto1: Se reconoce la diversidad interna de la población LGBTI+ incluyendo **lesbianas, gays, bisexuales, trans masculinos, trans femeninas, intersexuales, queer, travestis**, etc.

Piloto 2: Se intentó usar una base de datos de organizaciones LGBTI+ para identificar redes, pero se encontró desactualizada. También se identificó barreras como:

- Dificultad de acceso a informantes.
- Desconfianza y rechazo.
- Problemas con cupones y referidos.
- Limitaciones en conectividad para formularios en línea.

Análisis de redes sociales

Piloto 1: No se incluye información sobre cómo se conectan las personas dentro de sus comunidades ni sobre redes sociales en relación a subpoblaciones.

Piloto 2: No se tiene información, sin embargo, se evidenció la existencia de subgrupos con distintas vivencias (por ejemplo, mujeres lesbianas como población oculta).

2.2.3.1.3 Selección de semillas y diseño logístico

Criterios para selección de semillas

Piloto1: No se detallan criterios específicos para la selección de semillas (alta conectividad, diversidad geográfica, etc.). Sin embargo, las **primeras personas entrevistadas en cada sitio** fueron consideradas como **semillas.**

Piloto 2: No se detallan criterios específicos para la selección de semillas (alta conectividad, diversidad geográfica, etc.). Sin embargo, se intentó usar una base de datos enviada por la Dirección de Diseño Muestral del INEC, pero se encontró desactualizada (organizaciones inexistentes, teléfonos apagados). La Directriz final en el operativo de campo fue: "que las semillas se obtengan del mismo personal de campo", es decir, los encuestadores y supervisores seleccionaron semillas directamente en territorio.

Diseño logístico

www.ecuadorencifras.gob.ec

Piloto 1: Se detalla el uso de códigos únicos, seguimiento de referencias, control de duplicidad, y sincronización de datos. Se implementó una **Hoja de Resultado de Entrevista Fallida (HREF)** para registrar rechazos, no ubicados o encuestas incompletas.

Piloto 2: Se estableció lo de la piloto 1 y también se asignó vehículos en rutas definidas según disponibilidad de los informantes y se utilizó Tablet, formulario físico (sectores de riesgo) y formulario en línea. Los horarios de trabajo fueron flexibles, incluyendo fines de semana y noches.

Capacitación del personal

Piloto 1:

- La capacitación incluyó:
  - **Aspectos técnicos** del operativo.
  - **Protocolo de acercamiento a la población LGBTI+.**
  - **Conceptos de diversidad sexo-genérica.**
  - **Sensibilidad frente a experiencias de discriminación.**
- El manual del encuestador contiene definiciones clave sobre:
  - **Identidad de género.**
  - **Orientación sexual.**
  - **Intersexualidad.**
  - **Derechos humanos.**
  - **Discriminación y delitos de odio.**

Piloto 2:

- La capacitación incluyó:
  - **Formulario y manual del encuestador.**
  - **Uso de tablet y formulario en línea.**
  - **Estrategias de recolección (semillas, referidos).**
  - **Pruebas prácticas de campo.**
- Durante el operativo se realizaron sesiones de retroalimentación por novedades metodológicas.

2.2.3.2 Diseño y planificación

2.2.3.2.1 Elaboración del documento metodológico de la encuesta

Planificación

Piloto 1:

www.ecuadorencifras.gob.ec

Objetivo general: Aplicar y probar la metodología RDS mediante el levantamiento experimental de información de condiciones de vida de la población LGBTI+ en el año 2023.

Objetivos específicos:

- Aplicar y evaluar el formulario de preguntas socioeconómicas y de derechos de la población LGBTI+.
- Probar estrategias de acercamiento y localización de las personas que pertenezcan o se auto identifiquen como población LGBTI+.

Piloto 2: No se presenta los objetivos de manera explícita.

Diseño y construcción

Piloto 1:

- Se utilizó RDS, técnica no probabilística por cadena de referidos.
- No se utilizó marco muestral cartográfico.
- Se planificó un mínimo de **200 encuestas distribuidas equitativamente** en cuatro ciudades: Ambato, Ibarra, Santo Domingo y Lago Agrio.
- La selección de lugares y horarios se hizo en coordinación con organizaciones locales.
- Se identificaron **semillas** en cada ciudad, quienes refirieron a otras personas LGBTI+.

Piloto 2:

- Se utilizó RDS, técnica no probabilística por cadena de referidos.
- No se utilizó marco muestral cartográfico.
- Se planificó un mínimo de **200 encuestas distribuidas equitativamente** en dos ciudades: Quito y Guayaquil.
- Se identificaron **semillas** en cada ciudad, quienes refirieron a otras personas LGBTI+.

2.2.3.2.2 Desarrollo del cuestionario y manual de operaciones

Formulario

Piloto 1:

- El formulario fue elaborado **de manera conjunta entre las instituciones involucradas**, incluyendo INEC, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDDHH) y GIZ.
- Se menciona que el formulario fue **evaluado y ajustado** en una **mesa técnica interinstitucional** posterior al operativo experimental.

www.ecuadorencifras.gob.ec

- El formulario incluye secciones sensibles y específicas que reflejan una comprensión profunda de la diversidad sexo-genérica, lo que sugiere participación de actores conocedores del tema.

Piloto 2:

- Se diseñó en colaboración entre INEC, GIZ y SDH.
- Se realizaron pruebas, ajustes y validaciones antes del operativo.
- Se aplicó en tres formatos: papel, tablet y formulario en línea.
- Incluye secciones detalladas: vivienda, hogar, salud, educación, ocupación, discriminación, justicia, derechos humanos, participación ciudadana, etc.

Manual de operaciones (Manual del encuestador)

Piloto 1:

- El manual explica detalladamente el funcionamiento del muestreo RDS.
- Se instruye al encuestador sobre cómo identificar semillas, registrar referidos, y mantener la trazabilidad de la red.
- Se incluyen definiciones clave sobre diversidad sexo-genérica, enfoque de derechos humanos, y protocolos de acercamiento.
- El manual también contempla el uso de códigos únicos para cada formulario, lo que permite reconstruir la red de referencia.

Piloto 2:

- Fue elaborado por el Equipo Técnico del INEC.
- Utilizado en la capacitación.
- Sirvió como guía durante el levantamiento de información.
- Incluye instrucciones sobre el uso de instrumentos, trato a informantes, validación de datos, y resolución de dudas.

2.2.3.2.3 Selección del personal y capacitación

Perfil del personal

Piloto 1:

- Los encuestadores fueron seleccionados **preferentemente desde organizaciones LGBTI+**, mediante pruebas y observaciones que garantizan su idoneidad.
- Se enfatiza que deben tener capacidad de comunicación, sensibilidad, empatía y respeto hacia la población LGBTI+.
- Se seleccionó personal con experiencia en operativos de campo y conocimiento de metodologías aplicadas a esta población.

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Se menciona que el encuestador representa al INEC y debe cuidar la imagen institucional.

Piloto 2:

- Encuestadores:
  - Selección: Mediante capacitación y evaluación práctica.
  - Perfil deseado: En su mayoría pertenecientes a los mismos colectivos LGBTI+, lo que facilitó el acceso a la población objetivo.
  - Funciones:
    - Aplicación de encuestas en papel, tablet y en línea.
    - Contacto con referidos.
    - Trabajo en horarios flexibles, incluso nocturnos y fines de semana.
    - Manejo respetuoso y ético con los informantes.
- Supervisores:
  - Selección: Evaluación durante la capacitación.
  - Perfil deseado: Con conocimiento de las redes y espacios LGBTI+ en territorio.
  - Funciones:
    - Coordinación de rutas y entrevistas.
    - Apoyo en entrevistas especiales.
    - Revisión de formularios.
    - Resolución de novedades en campo.
    - Liderazgo y comunicación con planta central.
- Críticos–Codificadores–Digitadores:
  - Selección: Capacitación específica y experiencia previa.
  - Perfil deseado: Experiencia en crítica y codificación de encuestas.
  - Funciones:
    - Revisión de formularios físicos, tablet y en línea.
    - Asignación de códigos (ocupación, actividad).
    - Resolución de inconsistencias.
    - Comunicación con encuestadores y supervisores.

Capacitación

Piloto 1:

- La capacitación incluye:
  - **Técnica**: uso de tablet, formulario, flujos, validaciones.
  - **Ética**: trato respetuoso, confidencialidad, manejo de situaciones sensibles.
  - **Logística**: rutas, horarios flexibles, protocolos de seguridad.
- Se hace énfasis en la **confidencialidad de la información** y en el respeto a los derechos humanos.

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Aspectos técnicos: metodología RDS, estructura del formulario.
- Uso de sistemas de captura: CSPro, LimeSurvey.
- Protocolo de acercamiento a la población LGBTI+.
- Coordinación operativa y logística.

Piloto 2:

- Revisión del Formulario y Manual del Encuestador.
- Uso del aplicativo en Tablet y formulario en línea.
- Estrategias de recolección de información (semillas, referidos).
- Período de levantamiento de información.
- Pruebas prácticas de campo.
- Evaluaciones para seleccionar al personal.
- Se realizaron reuniones de retroalimentación cuando se detectaban novedades metodológicas.
- Se ajustaron conceptos y procedimientos en tiempo real para mejorar la calidad del levantamiento.

2.2.3.3 Reclutamiento inicial (semillas)

2.2.3.3.1 Selección de participantes iniciales (semillas)

Diversidad y representatividad

Piloto 1: Las primeras personas para entrevistar en cada sitio seleccionado fueron consideradas como semilla, y a las personas LGBTI+ que estas conozcan, se consideraron como referidos.

Piloto 2: El plan original fue utilizar una base de datos de semillas con contactos de organizaciones LGBTI+. Sin embargo, se tuvo teléfonos apagados y organizaciones inexistentes. Finalmente la directriz fue "que las semillas se obtengan del mismo personal de campo". Es decir, los encuestadores y supervisores seleccionaron directamente a las personas iniciales en territorio.

Criterios de inclusión

Piloto 1 y 2:

- Tener 18 años o más.
- Autoidentificarse como parte de la población LGBTI+.
- Residir en la zona geográfica del estudio.
- Participar de forma voluntaria.

2.2.3.3.2 Estrategia de activación de semillas

Número de semillas

www.ecuadorencifras.gob.ec

Piloto 1 y 2: Aunque se confirma el uso de semillas y el seguimiento de cadenas de referencia, **no se especifica el número de semillas por zona**, ni su distribución por subpoblación, ni la existencia de semillas de reemplazo, ni la asignación exclusiva de encuestadores a semillas.

Asignación por encuestador/a

Piloto 1: Cada equipo operativo entrevistó a 5 personas por día, completando una carga de 25 formularios por encuestador/a en los cinco días del levantamiento experimental, con un total de 50 encuestas por grupo y en cada ciudad; ejecutando así, el mínimo planificado de 200 encuestas en las cuatro ciudades designadas. No se realiza una asignación de semillas a los encuestadores.

Piloto 2: Cada encuestador debía realizar mínimo 3 entrevistas por día. No se realiza una asignación de semillas a los encuestadores.

2.2.3.4 Reclutamiento en cadena

2.2.3.4.1 Referencia de pares

Cuota de referencia

Piloto 1 y 2: No se establece el número máximo de referidos posibles de la encuesta.

Seguimiento de referencia

Piloto 1 y 2: Se implementó un mecanismo de trazabilidad para seguir la cadena de referencia.

Control de duplicidad:

Piloto 1: El formulario registró un código único que incluye: ciudad, código del encuestador/a y número secuencial de formulario; esta codificación evitó la duplicidad de las personas referidas en distintas ciudades.

Piloto 2: Se utilizó una codificación única para los entrevistados de la encuesta.

2.2.3.4.2 Generación de olas

Piloto 1: No se indica información sobre número de olas alcanzado. Se menciona que hubo **monitoreo operativo diario**, aunque no se indica explícitamente el seguimiento por "olas" ni un sistema formal de monitoreo de profundidad de cadena.

www.ecuadorencifras.gob.ec

Piloto 2: No muestran información sobre el número de olas alcanzado en la encuesta.

2.2.3.5 Recolección de datos e incentivos

2.2.3.5.1 Evaluación de elegibilidad

Piloto 1 y 2: Los encuestadores verifican que los participantes cumplan con los criterios de inclusión.

2.2.3.5.2 Aplicación del formulario

Piloto 1 y 2: La información fue recolectada mediante **encuesta directa**, utilizando un **formulario impreso y digital**.

2.2.3.5.3 Entrega de incentivos primarios y secundarios

Piloto 1:

- Se entregó incentivos primarios al finalizar la entrevista y condicionada al cumplimiento de referencias.
- No se entregó incentivos secundarios.
- No se detallan los contenidos del kit, pero se sugiere que fueron **culturalmente apropiados.**

Piloto 1:

- Se entregó incentivos primarios (kit) al finalizar la entrevista y condicionada al cumplimiento de referencias. El kit incluía:
    - Una funda de tela con el logo LGBTI+.
    - Una camiseta color morado.
    - Un buff con los colores del colectivo.
- No se entregó incentivos secundarios.

2.2.3.6 Seguimiento de la encuesta

2.2.3.6.1 Registro y seguimiento de referidos

Mecanismo de trazabilidad

Piloto 1 y 2: Se tiene una asignación de código único y registro de referencias. En la carátula del formulario se registra:

- Código de la semilla
- Código de quien refiere
- Código del encuestador

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Código del supervisor
- Número secuencial del formulario

Esto permite identificar de forma única a cada participante y establecer la relación entre reclutador y reclutado. Sin embargo, en los datos finales no se muestra la variable código de referente.

Seguimiento y monitoreo

Piloto 1

- **Cuota de reclutamiento**: No se establece el número máximo de referidos en la encuesta.
- **Resultado de la entrevista**: Al finalizar la encuesta, el encuestador debe registra el resultado de la encuesta.
- **Referencias duplicadas**: Se indica que el sistema de codificación permitió evitar duplicaciones entre ciudades.

Piloto 2

- **Cuota de reclutamiento:** No se establece el número máximo de referidos en la encuesta.
- **Resultado de la entrevista:** Al finalizar la encuesta, el encuestador debe registra el resultado de la encuesta.
- **Referencias duplicadas:** Se reconoce la posibilidad de duplicidad y la importancia de detectarla durante la crítica de datos, pero no detalla un mecanismo específico para prevenirla o controlarla sistemáticamente.

2.2.3.6.2 Crítica, digitalización y validación

Crítica

Piloto 1

- Se indica que:

  "Al concluir cada encuesta, el Encuestador debe revisar obligadamente el formulario, de ser posible junto con la persona que le informó, **sección por sección**, comparando la relación de información que tenga una con otra."

- También se debe:

  "Revisar que no haya omisiones. Todas las casillas que no tengan información deben estar **anuladas** (papel) con una línea horizontal."

Piloto 2

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Los instrumentos utilizados para el proceso de crítica-codificación fueron:
    - Manual de Crítica–Codificación.
    - Clasificadores oficiales:
        - CIIU-04 (actividades económicas).
        - CIUO-88 (ocupaciones).
    - Materiales de escritorio (esferográfico rojo, libreta de apuntes).
- Las actividades realizadas fueron:
    - Revisión de formularios físicos, tablet y en línea.
    - Verificación de errores y omisiones mediante reuniones con encuestadores y supervisores.
    - Registro de novedades en una tabla Excel.
    - Asignación de códigos en campos como Rama de Actividad y Grupo de Ocupación.
    - Corrección de información mediante llamadas telefónicas a informantes.

Digitalización

Piloto 1

Se realiza en dos formatos:

- **Formulario digital en tablet**:
    - El encuestador debe registrar toda la información.
    - El sistema cuenta con **validaciones automáticas** de rangos, flujos y saltos.
    - La información debe estar en estado **"Guardado-Validado"** antes de sincronizarla.
- **Formulario en papel**:
    - Se utiliza en caso de fallas técnicas.
    - El digitador ingresa los datos al sistema.

Piloto 2

Se realiza en tres formatos:

- **Tablet (presencial):**
    - Aplicativo instalado en dispositivos Android.
    - Permite ingreso directo por el encuestador.
    - Sincronización diaria con la base de datos central del INEC.
- **Formulario en línea (autoaplicado):**
    - Acceso mediante link web.
    - Llenado por el propio informante.
    - Información registrada directamente en la base de datos central.
- **Formulario físico (papel):**

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Posteriormente digitado por el personal crítico-codificador-digitador.
- Se realizó crítica y codificación antes de la digitación.

Validación

Piloto 1

- Se menciona un proceso de **chequeo de calidad y consistencia**.
- Se revisan:
  - Número de casos (completos, incompletos, rechazos).
  - Fechas y horarios.
  - Datos personales.
  - Coherencia entre respuestas relacionadas.
  - Campos abiertos tipo "Otro, ¿cuál?".
  - Consistencia entre secciones (por ejemplo, Educación y Ocupación).
- Se indica que puede haber errores por:
  - Registro incorrecto del encuestador.
  - Fallas de interpretación por parte del crítico.
  - Errores de digitación.
- Se sugiere **coordinación interinstitucional** entre:
  - Supervisores de crítica y digitación.
  - Personal técnico del INEC, GIZ y MMDH.

Piloto 2

Se realiza en tres formatos:

- Tablet: Validación automática al momento del ingreso.
- Formulario en línea: Validación estructurada con la misma lógica que el formulario en tablet.
- Formulario físico: Validación posterior mediante crítica, codificación y digitación.

2.2.3.7 Análisis de datos

2.2.3.7.1 Validación de resultados

Piloto 1 y 2: Aunque hay procesos de **control de calidad**, **crítica**, **codificación** y **sincronización diaria**, **no se menciona un procedimiento específico de validación RDS** (como equilibrio de las estimaciones, cuellos de botella, homofilia, etc.) durante la etapa de recolección de después de finalizado el levantamiento de datos.

www.ecuadorencifras.gob.ec

2.2.3.7.2 Estimación de las características de interés

Piloto 1 y 2: No hay información sobre la aplicación de estimadores RDS.

2.2.3.8 Cierre de la encuesta

2.2.3.8.1 Control del crecimiento de la muestra

Piloto 1 y 2: Si hubo **control diario de la carga de trabajo** y seguimiento de la cobertura por ciudad. Además, se tuvo supervisión operativa diaria en campo, tanto técnica como logística.

2.2.3.8.2 Finalización del reclutamiento

Piloto 1

- El cierre del operativo se realizó al alcanzar la meta de entrevistas, pero no se implementó ni documentó una estrategia técnica de cierre gradual basada en equilibrio de variables clave.
- No se menciona la comunicación del cierre a los participantes ni la reducción progresiva de referidos.

Piloto 1

- El operativo de campo terminó el 23 de octubre de 2022 (para encuestadores) y el 25 de octubre de 2022 (para digitadores), porque se cumplió la meta de encuestas y se ejecutó el cronograma previsto sin mayores inconvenientes.

2.2.4 Comparativo entre el estudio de caso y piloto 1-2

Tabla 2.2 Comparativa entre el estudio de caso y piloto 1-2

Etapa	Sub Etapa	Actividad	Estudio de Caso	Piloto 1	Piloto 2
Evaluación formativa	Investigación previa para conocer la población objetivo	Caracterización comunidad LGBTI+	✕ No hubo datos previos	✕ No hubo datos previos	✕ No hubo datos previos
		Mapeo Geográfico	✕ No se realizó	✕ No se realizó	✕ No se realizó
	Identificación de redes sociales, subgrupos y posibles barreras	Caracterización de subpoblaciones	☑ Se realizó con detalle	☑ Se reconoció diversidad	☑ Se reconoció diversidad
		Análisis de redes sociales	☑ Se estimó tamaño de red y espacios	✕ No se realizó	✕ No se realizó

www.ecuadorencifras.gob.ec

	Selección de semillas y diseño logístico	Criterios para selección de semillas	✅ Detallados y aplicados	❌ No se detallaron	❌ No se detallaron
		Diseño logístico	✅ Completo y estructurado	✅ Parcial, sin trazabilidad	✅ Parcial, sin trazabilidad
		Capacitación del personal	✅ Amplia y con enfoque de DDHH	✅ Técnica y conceptual	✅ Técnica y conceptual
Diseño y planificación	Elaboración del documento metodológico de la encuesta	Planificación	✅ Objetivos y marco teórico claros	✅ Objetivos claros	❌ No se detallaron
		Diseño y construcción	✅ Diseño estadístico y muestral	✅ Diseño experimental	✅ Diseño experimental
	Desarrollo del cuestionario y manual de operaciones	Formulario	✅ Participativo y validado	✅ Con mesa técnica	✅ Con mesa técnica
		Manual de operaciones	✅ Detallado y operativo	✅ Instrucciones claras	✅ Instrucciones claras
	Selección del personal y capacitación	Perfil del personal	✅ Pertenecientes a la comunidad	✅ Preferencia por comunidad	✅ Preferencia por comunidad
		Capacitación	✅ Técnica, ética y logística	✅ Técnica, ética y logística	✅ Técnica, ética y logística
		Grupo de avanzada	❌ No se menciona	❌ No se menciona	❌ No se menciona
Reclutamiento inicial (semillas)	Selección de participantes iniciales (semillas)	Diversidad y representatividad	✅ Alta conectividad y diversidad	✅ Pero sin criterios claros	✅ Pero sin criterios claros
		Criterios de inclusión	✅ Claros y aplicados	✅ Claros y aplicados	✅ Claros y aplicados
	Estrategia de activación de semillas	Número de semillas	✅ Planificado por subpoblación	❌ No especificado	❌ No especificado
		Asignación por encuestador/a	✅ Por subpoblación	❌ No detallado	❌ No detallado
Reclutamiento en cadena	Referencia de pares	Cuota de referencia	✅ Máximo 3, con excepciones	❌ No especificada	❌ No especificada
		Seguimiento de referencia	✅ Con codificación	✅ Con trazabilidad	✅ Con trazabilidad
		Control de duplicidad	✅ Con códigos únicos	✅ Con códigos únicos	✅ Con códigos únicos
	Generación de olas	Olas	✅ Hasta 8 olas	❌ No se reportan olas	❌ No se reportan olas

www.ecuadorencifras.gob.ec

Recolección de datos e incentivos	Evaluación de elegibilidad	Verificar que los encuestados cumplan con los criterios de inclusión	✅ Por encuestador y supervisor	✅ Por encuestador	✅ Por encuestador
	Aplicación del formulario	Aplicar el formulario por parte de los encuestadores	✅ Impreso	✅ Impreso y digital	✅ Impreso y digital
	Entrega de incentivos primarios y secundarios	Entregar incentivos primarios y secundarios	❌ No se entregaron	⚠ Solo primarios	⚠ Solo primarios
Seguimiento de la encuesta	Registro y seguimiento de referidos	Mecanismo de trazabilidad	⚠ Código único del encuestado y sin código del referente	⚠ Código único del encuestado y sin código del referente	⚠ Código único del encuestado y sin código del referente
		Seguimiento y monitoreo	✅ Cuota reclutamiento, duplicados, resultados	✅ Control operativo	✅ Control operativo planificado
	Crítica, digitalización y validación	Crítica	✅ En campo y oficina	✅ Revisión por encuestador	✅ Revisión por Críticos
		Digitación	✅ Manual y con sistema	✅ Digital y manual	✅ Digital y manual
		Validación	✅ Inicial y final	✅ Chequeo de calidad	✅ Chequeo de calidad
Análisis de datos	Validación de resultados	Monitoreo de homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones de las variables clave.	❌ No se realizó	❌ No se realizó	❌ No se realizó
	Estimación de las características de interés	Estimación puntual y por intervalos de confianza	❌ No se aplicaron	❌ No se aplicaron	❌ No se aplicaron
Cierre de la encuesta	Control del crecimiento de la muestra	Cobertura diaria de encuestas	✅ Informes y reuniones	✅ Control diario	✅ Control diario
		Supervisión en campo	✅ Con supervisión	✅ Con supervisión	✅ Con supervisión
	Finalización del reclutamiento	Cierre al llegar a la meta	✅ Talleres de cierre	✅ Meta alcanzada	✅ Meta alcanzada
		Desaceleración progresiva	❌ No se aplicó	❌ No se aplicó	❌ No se aplicó
		Comunicación clara	❌ No se menciona	❌ No se menciona	❌ No se menciona

www.ecuadorencifras.gob.ec

En el **Estudio de Caso** sobre la aplicación de las etapas de RDS en la comunidad LGBTI+ en Ecuador, se identificaron varias actividades que **no fueron cumplidas** dentro de las etapas de RDS. Estas omisiones afectan la rigurosidad del diseño y la validez de los resultados esperados bajo el enfoque RDS. A continuación, se detallan las actividades no cumplidas:

1. **Etapa de Evaluación formativa y Sub etapa Investigación previa**
    - No se realizó la **caracterización de la comunidad LGBTI+** antes del levantamiento.
    - No se llevó a cabo un **mapeo geográfico** previo de zonas con alta concentración de población LGBTI+.
2. **Etapa de Diseño y planificación y Sub etapa de Selección y capacitación**
    - No se conformó un **grupo de avanzada** para probar instrumentos y procedimientos antes del levantamiento oficial, lo que pudo haber afectado la calidad operativa inicial.
3. **Etapa de Recolección de datos e incentivos y Sub etapa de Entrega de incentivos**
    - No se implementó la entrega de **incentivos primarios (solo en la piloto 1 y 2) ni secundarios**, lo cual es una práctica recomendada en estudios RDS para fomentar la participación y el reclutamiento en cadena.
4. **Etapa de Seguimiento de la encuesta:**
    - Los datos finales no tienen el código único del referente.
5. **Etapa de Análisis de datos**
    - **Sub etapa de Validación de resultados**: No se realizó la validación de resultados mediante el estudio de la homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones se las variables clave de la encuesta.
    - **Sub etapa de Estimación de características**: No se aplicaron **estimadores RDS** (como Volz-Heckathorn o Gile), lo que impidió obtener inferencias válidas sobre la población objetivo.
6. **Etapa de Cierre de la encuesta y Sub etapa de Finalización del reclutamiento**
    - No se implementó una **desaceleración progresiva** del reclutamiento, lo que podría haber generado un cierre abrupto del operativo.
    - No se documentó una **comunicación clara del cierre** hacia los participantes, lo que afecta la transparencia y la confianza en el proceso.

En el análisis comparativo entre el Estudio de Caso (2012–2013) y el Piloto 1-2 (2022–2023) de la aplicación de las etapas de RDS para la comunidad LGBTI+, se evidencia que **las actividades desarrolladas en el Estudio de Caso no fueron replicadas completamente en los pilotos posteriores**. Aunque ambos ejercicios compartieron el objetivo de aplicar el muestreo dirigido por los entrevistados, las pilotos 1 y 2 presentó importantes omisiones metodológicas.

www.ecuadorencifras.gob.ec

En particular, **no se cumplieron las siguientes actividades** que sí estuvieron presentes en el Estudio de Caso:

- **Etapa: Evaluación formativa**
  - *Subetapa: Identificación de redes* → **Actividad: Análisis de redes sociales**
  - *Subetapa: Selección de semillas* → **Actividad: Criterios para selección de semillas**
- **Etapa: Reclutamiento inicial**
  - *Subetapa: Activación de semillas* → **Actividad: Número de semillas**
  - *Subetapa: Activación de semillas* → **Actividad: Asignación por encuestador/a**
- **Etapa: Reclutamiento en cadena**
  - *Subetapa: Referencia de pares* → **Actividad: Cuota de referencia**
  - *Subetapa: Generación de olas* → **Actividad: Olas**

La ausencia de criterios claros para la selección de semillas, la falta de control sobre la generación de olas, y la no implementación de análisis de redes sociales limitan la profundidad y calidad del levantamiento experimental realizado en los pilotos.

2.3 Desafíos para la ENCV-LGBTI+ 2025 mediante RDS

Realizar una **Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la comunidad LGBTI+** aplicando la metodología **RDS** implica enfrentar una serie de desafíos técnicos, operativos y sociales. A partir del análisis del Estudio de Caso y los Pilotos 1 y 2, se pueden identificar algunos **desafíos**.

2.3.1 Desafíos

2.3.1.1 Etapa: Evaluación formativa

- Falta de información previa sobre la distribución geográfica y distribución de los sub grupos de la comunidad LGBTI+ del Ecuador.
- Ausencia de análisis de redes sociales, lo cual limita la comprensión de las dinámicas de conexión entre subpoblaciones de la comunidad LGBTI+.
- Falta de criterios para la selección de semillas en todo el territorio ecuatoriano.

2.3.1.2 Etapa: Diseño y planificación

- Inexistencia de un grupo de avanzada para probar instrumentos y procedimientos antes del levantamiento oficial.

www.ecuadorencifras.gob.ec

2.3.1.3 Etapa: Reclutamiento inicial (semillas)

- Falta de definición de un número específico de semillas y asignación de encuestadores a las semillas.

2.3.1.4 Etapa: Reclutamiento en cadena

- **Cuota de referencia no establecida**, lo que impide controlar el crecimiento de la muestra y la diversidad de los referidos.
- **No alcanzar ni monitorear las olas**, lo que impide aplicar estimadores RDS robustos y estudiar la homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones.

2.3.1.5 Etapa: Recolección de datos e incentivos

- **No aplicar incentivos primarios y secundarios**, lo que puede reducir la motivación para realizar la encuesta y referir a otros participantes.

2.3.1.6 Etapa: Análisis de datos

- **No estudiar la homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones de las variables clave** durante la recolección de datos, lo que no permite contar con una validación de los resultados.
- **No se aplicaron estimadores RDS**, lo que impide generar inferencias estadísticas válidas para la población objetivo.

2.3.1.7 Etapa: Cierre de la encuesta

- **No se aplicó una estrategia de desaceleración progresiva**, ni se comunicó claramente el cierre del operativo a los participantes. Esto puede afectar la percepción de transparencia y confianza en el proceso.

Estos desafíos evidencian que, para implementar exitosamente la ENCV-LGBTI+ con la metodología RDS, se requiere fortalecer algunos puntos de todas las etapas de RDS, con excepción de la etapa de seguimiento de la encuesta.

2.3.2 Subsanación de desafíos

A partir de la información y las lecciones aprendidas del estudio de caso y las pilotos 1 y 2, se puede cubrir en la ENCV-LGBTI+ 2025 los desafíos referentes a las actividades de las etapas de i) evaluación formativa; ii) diseño y planificación; iii) reclutamiento inicial (semillas); iv) reclutamiento en cadena; y v) cierre de la encuesta. Es más difícil aplicar incentivos primarios y secundarios apropiados en la ENCV-LGBTI+ 2025 en la etapa de recolección de datos e incentivos.

www.ecuadorencifras.gob.ec

En la etapa de análisis de datos para cubrir el estudio de la homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones de las variables clave se debe identificar reportes importantes que utilizan como insumo los datos del Operativo de Campo. Estos reportes son de gran importancia para el proceso de validación de resultados. Además servirán para tomar acciones correctivas en el proceso de recolección de datos (operativo de campo) que ayuden a tener buenos diagnósticos de la homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones; y finalmente ayuda a la elección correcta del estimador RDS adecuado. De esta manera, el INEC garantiza calidad y validez de las estadísticas oficiales derivadas de la encuesta.

3 Planificación

Con fecha 1 de mayo del 2025, se firmó el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH) y el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) con el objetivo de impulsar la cooperación interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadística y Censos para la implementación de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del Ecuador.

En este contexto, el programa Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer III), de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, tiene entre sus objetivos el programar las capacidades de actores diversos para una efectiva prevención de la violencia contra las mujeres basada en género. Este programa es responsable de la ejecución del proyecto del Fondo Regional para la Cooperación Triangular con socios de América Latina y el Caribe, entre el Gobierno de la República Federal de Alemania, los Gobiernos de Ecuador y Colombia, cuyo objetivo es brindar la asesoría técnica, especialmente al INEC, para llevar a cabo la I Encuesta o estudio nacional condiciones de vida, violencia y discriminación de la población LGBTI+ en Ecuador. En este sentido, la Cooperación Triangular/GIZ brindará soporte para el desarrollo de la "Encuesta Nacional de Condiciones de Vida para la Población LGBTI+ del Ecuador (ENCV LGBTI+)".

Los aspectos metodológicos de la ENCV LGBTI+ bajo el enfoque RDS se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3.1 Aspectos metodológicos de la ENCV LGBTI+ 2025

Aspectos	ENCV LGBTI+ 2025
Tamaño de muestra	6147 personas parte de la población LGBTI+ de 18 años
Representatividad	Cobertura en todo el territorio nacional
Metodología de levantamiento	A partir de redes de referencia se recolecta información de la población LGBTI+ a través de entrevistas directas "cara a cara" por personal debidamente capacitado, estás entrevistas

www.ecuadorencifras.gob.ec

	serán en la sede operativa, viviendas, sitios de trabajo u otros lugares, durante el periodo de recolección de la información. Esta información será registrada en el aplicativo instalado en un dispositivo electrónico (Tableta); también en formularios físicos (papel); como en formularios en línea y llamadas telefónicas.
Periodo de recolección	48 días en los meses de octubre y noviembre de 2025
Factor de expansión	A nivel de la Unidad Primaria de Muestreo (UPM), la cual corresponde directamente con la unidad de observación del estudio.

Las etapas fundamentales para implementar una encuesta RDS de manera estructurada y eficiente son (OMS, 2013):

1. Evaluación formativa
2. Diseño y planificación
3. Reclutamiento inicial (semillas)
4. Reclutamiento en cadena
5. Recolección de datos e incentivos
6. Seguimiento de la encuesta
7. Análisis de datos
8. Cierre de la encuesta

La aplicación sistemática de cada una de las etapas metodológicos del Muestreo Dirigido por los Entrevistados no solo garantiza la validez estadística de los resultados, sino que también asegura la inclusión efectiva de la población LGBTI+. Seguir estas etapas permite construir una muestra representativa, minimizar sesgos, y generar datos confiables que reflejen con precisión las condiciones de vida de la comunidad LGBTI+. Además, el cumplimiento ordenado de cada fase fortalece la legitimidad de la operación estadística ante la comunidad, las instituciones públicas y los organismos internacionales.

4 Objetivo

4.1 Objetivo general:

Obtener información estadística sobre las condiciones de vida de la población LGBTI+ en el Ecuador, que contribuya a la construcción de políticas públicas del Estado y que garanticen su reconocimiento y protección en los diferentes ámbitos públicos y privados.

4.2 Objetivos específicos:

- Identificar las condiciones de vida de las personas LGBTI+ en el Ecuador.

www.ecuadorencifras.gob.ec

- Calcular la proporción de la población LGBTI+ de acuerdo a su orientación sexual e identidad de género y sus relaciones de pareja.
- Conocer los principales problemas de violencia y discriminación que afectan a la población LGBTI+, en el ámbito familiar, laboral, académico, social, etc.
- Generar una base de datos de la población LGBTI+ en el Ecuador con características sociodemográficas y económicas.

5 Marco Teórico

La metodología RDS es una técnica de muestreo utilizada para estudiar poblaciones ocultas o de difícil acceso, como la comunidad LGBTI+. Se basa en el principio de que los miembros de esta comunidad están conectados entre sí a través de redes sociales. El funcionamiento de RDS se desarrolla a través:

- Selección de semillas: Se eligen algunos participantes iniciales (semillas) que cumplen con los criterios de inclusión.
- Referencia en cadena: Cada semilla recibe un número limitado de cupones para invitar a otros miembros de su red social.
- Expansión por oleadas: Los nuevos participantes, a su vez, reciben cupones para referir a más personas, generando una cadena de referencia.
- Incentivos: Se otorgan incentivos tanto por participar como por referir a otros.

RDS permite inferencias estadísticas válidas bajo ciertos supuestos y el uso de ciertos estimadores robustos, en el desarrollo de la encuesta es importante realizar la validación de resultados mediante el estudio de la homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones se las variables clave de la ENCV-LGBTI+. Lo supuestos en RDS son:

Tabla 5.1 Supuestos de Respondent-Driven Sampling

Función	Supuesto sobre la estructura de la red	Supuesto sobre el muestreo
Modelo de Caminata Aleatoria (Random Walk)	Red social amplia	*Muestreo con reemplazo (SWR)*, cadena única no ramificada
Eliminar la dependencia de las semillas iniciales	*Red (grafo) conectada*, homofilia débil	Número suficiente de oleadas
Características de los respondientes	Reciprocidad de los vínculos	Estimación precisa de los vínculos, reclutamiento aleatorio

Los supuestos indicados en cursiva son necesarias para obtener estimadores RDS asintóticamente no sesgados en un modelo simplificado. La violación de estos supuestos conlleva, en cualquier caso, el riesgo de producir estimaciones sesgadas y con alta variabilidad.

www.ecuadorencifras.gob.ec

5.1 Estimadores puntuales RDS

El análisis inferencial de los datos recolectados implica estimar el valor puntual de la característica de interés, utilizando alguno de los métodos de ajuste propuestos por los teóricos especializados en muestreo por RDS. Los estimadores para **variables cualitativas** más utilizados en RDS son los siguientes:

Estimador RDS I (Hansen-Hurwitz): $\hat{P}_A = (\sum_{i \in A} 1/d_i)/(\sum_{i \in S} 1/d_i)$,

Estimador RDS II (Volz-Heckathorn): $\hat{P}_A = (\sum_{i \in A} 1/d_i)/(\sum_{i \in S} 1/d_i)$,

Estimador RDS SS (Successive Sampling):$\hat{P}_A = (\sum_{i \in A} 1/\pi_i)/(\sum_{i \in S} 1/\pi_i)$,

donde:

- d_i es el número de conexiones (grado) del individuo i;
- π_i es la probabilidad de inclusión del individuo i, estimada mediante un modelo de muestreo sucesivo;
- y A es el subconjunto de la muestra S que pertenece al grupo de interés.

Para el caso de **variables cuantitativas** los estimadores RDS son:

Estimador RDS II (Volz-Heckathorn): $\hat{\bar{y}} = (\sum_{i \in S} d_i^{-1} y_i)/(\sum_{i \in S} d_i^{-1})$,

Estimador RDS SS (Successive Sampling): $\hat{\bar{y}} = (\sum_{i \in S} \pi_i^{-1} y_i)/(\sum_{i \in S} \pi_i^{-1})$,

donde:

- d_i es el número de conexiones (grado) del individuo i;
- π_i es la probabilidad de inclusión del individuo i, estimada mediante un modelo de muestreo sucesivo;
- y_i es el valor de la característica de interés del individuo i;
- y S es la muestra RDS.

La siguiente tabla indica los estimadores RDS robustos.

Tabla 5.2 Estimadores puntuales robustos

Supuesto	Estimador
Red social amplia	Estimador robustos RDS SS, que es más resistente a redes pequeñas o poco conectadas.
Red (grafo) conectada	Estimador robusto RDS SS el cual toleran mejor la falta de conectividad, aunque no la eliminan completamente.
Homofilia débil	Estimador robustos RDS SS que corrigen el sesgo por homofilia.
Reciprocidad de los vínculos	Estimador robustos RDS SS que permite ajustar o ponderar vínculos no recíprocos.
Muestreo con reemplazo	Estimador robustos RDS SS, que no asume muestreo con reemplazo.

www.ecuadorencifras.gob.ec

Cadena única no ramificada	Estimador robustos RDS SS, que ajusta las probabilidades de inclusión teniendo en cuenta la estructura ramificada de la muestra RDS.
Número suficiente de oleadas	NA
Estimación precisa de los vínculos	Estimador robusto de RDS SS que es resistente a errores en los tamaños de red, especialmente en muestras grandes. Utilizar el estimador corregido de Volz-Heckathorn (Beaudry y Gile, 2020) o de Lu (2013), mediante información de la composición de la red de ego respecto del resultado de interés, es decir, información del número de personas que el encuestado conoce que son lesbianas, gays, bisexuales, trans femeninas, trans masculinas, etc. Estos estimadores, permite ajustar por errores en el reporte del grado, utilizando modelos de red.
Reclutamiento aleatorio	Estimador corregido de Volz-Heckathorn (Beaudry y Gile, 2020) o de Lu (2013). Estos estimadores, modela explícitamente el proceso de reclutamiento, permitiendo que sea no aleatorio, utiliza información sobre homofilia y patrones de reclutamiento para ajustar las estimaciones.

En el caso de no tener un número suficiente de oleadas, no se cuenta con un estimador robusto que implemente ajuste al respecto. Por lo tanto, es importante tener suficientes oleadas en la ENCV – LGBTI+, para asegurar la estabilización de las estimaciones de las variables clave.

5.2 Factor de expansión

En RDS I o RDS II los factores de expansión se definen como el inverso del grado de cada persona encuestada, mientras que en RDS Gile es el inverso de la probabilidad de inclusión del individuo i, estimada mediante un modelo de muestreo sucesivo:

Estimador RDS I (Hansen-Hurwitz): d_i^{-1},

Estimador RDS II (Volz-Heckathorn): d_i^{-1},

Estimador RDS SS (Successive Sampling): π_i^{-1}.

5.3 Estimadores de la varianza RDS

En relación con los **estimadores de varianza**, se han desarrollado versiones específicas que corresponden a los estimadores puntuales previamente mencionados. La tabla siguiente muestra la asignación de los estimadores de varianza:

www.ecuadorencifras.gob.ec

Tabla 5.3 Estimadores de varianza

Estimador puntual	Estimador de varianza	Observación
RDS I (Hansen-Hurwitz) RDS II (Volz-Heckathorn)	Método **Salganik Bootstrap [Sal BS] (Salganik, 2006)**	Sensible a homofilia y reclutamiento diferencial. Depende del modelo de primer orden de Markov.
RDS Gile (SS)	Método **Successive Sampling Bootstrap [SS-BS] (Tomas y Gile, 2011)**	Ajustado para muestreo sin reemplazo. Es necesario conocer el tamaño poblacional. Depende del modelo de primer orden de Markov.

No se tiene referencias sobre el uso específico de algún método de estimación de la varianza cuando se ocupa los estimadores puntuales Volz-Heckathorn (Beaudry y Gile, 2020) o de Lu (2013). Sin embargo, se plantea ocupar el método Tree Bootstrap (Baraff, McCormick y Raftery, 2016), de hecho es posible ocupar este método ya que es más robusto y flexible, ideal cuando no se cumple los supuestos del modelo de primer orden de Markov. Las características del estimador son:

- Método de remuestreo estructural: Se basa en el árbol de reclutamiento RDS, ignorando los atributos individuales.
- No depende del modelo de primer orden de Markov (MPOM), lo que evita sesgos cuando se estratifica por atributos.
- Captura mejor la variabilidad de las estimaciones RDS, incluso en casos con efectos de diseño elevados.
- Permite estimar covarianzas entre atributos desde una sola muestra bootstrap. Sin embargo, no se calculará covariaciones en la ENCV-LGBTI+.
- Funciona bien con muestreo sin reemplazo, que es más realista en estudios RDS.

5.4 Intervalos de confianza RDS

A partir de estos estimadores de varianza basados en bootstrap, es posible construir intervalos de confianza mediante dos enfoques: el **método del percentil**, que puede generar intervalos asimétricos alrededor del estimador puntual, y el **método basado en la t de Student**, que produce intervalos simétricos de forma consistente. Se calculará los intervalos de confianza a partir del método basado en la t de Student.

Cabe destacar que los datos obtenidos mediante RDS provienen de observaciones que no son independientes, ya que se originan en redes sociales o

www.ecuadorencifras.gob.ec

vínculos preexistentes. Por esta razón, requieren técnicas analíticas específicas, distintas de aquellas utilizadas en el muestreo probabilístico simple.

6 Diseño y Construcción

6.1 Componentes del Diseño Estadístico

6.1.1 Tipo de operación estadística

Encuesta por muestreo no probabilístico, cuyo método es el muestreo dirigido por el entrevistados RDS.

6.1.2 Población

La población objetivo de esta investigación son las personas que se identifican como LGBTI+:

- **Lesbiana**
- **Gay**
- **Bisexual**
- **Trans femenina**
- **Trans masculino**
- **Otra**

6.1.3 Población Objetivo

Son las personas que se identifican como LGBTI+, de 18 años y más, residentes en el Ecuador.

6.1.4 Unidad de observación

Población LGBTI+ de 18 años y más.

6.2 Diseño Muestral

6.2.1 Cobertura Geográfica

La operación estadística tiene cobertura en todo el territorio nacional.

6.2.2 Metodología

Construcción de la red de referencias a partir de las semillas (en 4 jornadas de 12 días cada una).

www.ecuadorencifras.gob.ec

6.2.3 Periodo de recolección

48 días (octubre – noviembre 2025).

6.2.4 Equipos de trabajo

36 encuestadores y 12 supervisores distribuidos en todo el territorio nacional.

6.2.5 Cargas de trabajo

5 encuestas gestionas diarias por encuestador.

6.2.6 Tipo de muestreo

El tipo de muestreo que se utiliza en esta investigación es el muestreo dirigido por los entrevistados.

6.2.7 Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se calculó empleando la siguiente expresión:

$$n \geq \frac{z^2 \cdot (1-p) \cdot DEFF}{r^2 \cdot p \cdot (1-tnr)} = \frac{1.96^2 \cdot (1-0.5) \cdot 2.8}{0.05^2 \cdot 0.5 \cdot (1-0.3)} \cong 6147;$$

donde:

n es el tamaño mínimo de la muestra a nivel nacional,

p es la estimación de la proporción de interés: debido a que tenemos varias proporciones que estimar escogemos el valor que más variabilidad produce (0.5),

r es el error relativo máximo aceptable. En nuestro caso del 5%,

z es el valor asentado en las tablas estadísticas de la distribución normal estándar para una confianza prefijada (95%),

$DEFF$ es el efecto de diseño definido como el cociente de la varianza en la estimación del diseño utilizado, entre la varianza obtenida considerando un muestreo aleatorio simple para un mismo tamaño de muestra. Para nuestro caso asumimos el efecto de diseño que arrojan los datos del ejercicio hecho por el INEC en el 2012-2013: $DEFF = 2.8$,

tnr es la tasa de no respuesta máxima esperada que es del 30% valor establecido a partir de los datos de las diferentes encuestas dirigidas a hogares realizadas por el INEC en los últimos años.

www.ecuadorencifras.gob.ec

6.2.8 Asignación de la muestra por provincias

La asignación de la muestra por provincias del país se desarrolla mediante el método de Kish. Esto debido a que es la estrategia más eficiente en términos de precisión estadística y representatividad, optimizando la calidad de las estimaciones dentro de los recursos disponibles.

Tabla 6.1 Asignación de Kish de la muestra por provincia

Coordinación Zonal	Provincia	Asignación de Kish
Norte	Carchi	110
Norte	Esmeraldas	179
Norte	Imbabura	178
Norte	Pichincha	991
Norte	Sucumbíos	110
Centro	Cotopaxi	177
Centro	Chimborazo	180
Centro	Napo	101
Centro	Pastaza	99
Centro	Tungurahua	212
Centro	Orellana	106
Litoral	Bolívar	113
Litoral	Guayas	1365
Litoral	Los Ríos	288
Litoral	Manabí	509
Litoral	Santo Domingo de los Tsáchilas	176
Litoral	Santa Elena	149
Litoral	Galápagos	94
Sur	Azuay	270
Sur	Cañar	117
Sur	El Oro	237
Sur	Loja	181
Sur	Morona Santiago	106
Sur	Zamora Chinchipe	99
Nacional		**6147**

6.2.9 Operativo de campo

Para llevar a cabo la operación de campo se detalla a continuación el número de sedes operativas, encuestadores y supervisores:

Tabla 6.2 Distributivo del operativo de campo

Coordinación Zonal	Provincia	Sedes Operativas	Encuestadores	Número de supervisores por zona
Norte	Carchi	1	1	3
Norte	Esmeraldas	1	1	

www.ecuadorencifras.gob.ec

Norte	Imbabura	1	1	
Norte	Pichincha	1	5	
Norte	Sucumbíos	1	1	
Centro	Cotopaxi	1	1	2
Centro	Chimborazo	1	1	
Centro	Napo	1	1	
Centro	Pastaza	1	1	
Centro	Tungurahua	1	1	
Centro	Orellana	1	1	
Litoral	Bolívar	1	1	5
Litoral	Guayas	1	6	
Litoral	Los Ríos	1	2	
Litoral	Manabí	1	3	
Litoral	Santo Domingo de los Tsáchilas	1	1	
Litoral	Santa Elena	1	1	
Litoral	Galápagos	1	1	
Sur	Azuay	1	1	2
Sur	Cañar	1	1	
Sur	El Oro	1	1	
Sur	Loja	1	1	
Sur	Morona Santiago	1	1	
Sur	Zamora Chinchipe	1	1	
Nacional		**24**	**36**	**12**

El número de semillas se distribuye por Coordinación Zonal, Provincias, autoidentificación (Gay, Lesbiana (Les), Trans Masculino (TM), Trans Femenino (TF), Bisexual (Bis)), Total de Semillas (TS), Total de Semillas de Reemplazo (TSR) y Total de Semillas por Zona (T):

Tabla 6.3 Distribución de semillas por zonal y provincia

Coordinación Zonal	Provincia	Gay	Les	TM	TF	Bis	TS	TSR	T
Norte	Carchi	1	1	1	1	1	5	5	60
Norte	Esmeraldas	1	1	1	1	1	5	5	
Norte	Imbabura	1	1	1	1	1	5	5	
Norte	Pichincha	2	2	2	2	2	10	10	
Norte	Sucumbíos	1	1	1	1	1	5	5	
Centro	Cotopaxi	1	1	1	1	1	5	5	60
Centro	Chimborazo	1	1	1	1	1	5	5	
Centro	Napo	1	1	1	1	1	5	5	
Centro	Pastaza	1	1	1	1	1	5	5	
Centro	Tungurahua	1	1	1	1	1	5	5	
Centro	Orellana	1	1	1	1	1	5	5	
Litoral	Bolívar	1	1	1	1	1	5	5	90
Litoral	Guayas	2	2	2	2	2	10	10	
Litoral	Los Ríos	1	1	1	1	1	5	5	

www.ecuadorencifras.gob.ec

Litoral	Manabí	2	2	2	2	2	10	10	
Litoral	Santo Domingo de los Tsáchilas	1	1	1	1	1	5	5	
Litoral	Santa Elena	1	1	1	1	1	5	5	
Litoral	Galápagos	1	1	1	1	1	5	5	
Sur	Azuay	1	1	1	1	1	5	5	60
Sur	Cañar	1	1	1	1	1	5	5	
Sur	El Oro	1	1	1	1	1	5	5	
Sur	Loja	1	1	1	1	1	5	5	
Sur	Morona Santiago	1	1	1	1	1	5	5	
Sur	Zamora Chinchipe	1	1	1	1	1	5	5	
Nacional		27	27	27	27	27	135	135	270

6.3 Estructura del formulario

El formulario de la ENCV LGBTI+ se divide en 11 secciones y las preguntas de cierre:

1. Vivienda (8 preguntas): Datos sobre materiales, servicios básicos, tenencia de la vivienda.
2. Hogar (5 preguntas): Número de personas, cuartos y equipamiento en el hogar.
3. Características Sociodemográficas (15 preguntas): Características de la población (edad, estado conyugal, discapacidad).
4. Educación (6 preguntas): Asistencia escolar, nivel de instrucción, analfabetismo.
5. Características ocupacionales (19 preguntas): Ocupación, búsqueda de trabajo, inactividad.
6. Diversidad Sexo – genérica (9 preguntas): Sexo asignado al nacer, identidad de género y orientación sexual.
7. Salud (39 preguntas): Reproductiva, sexual, mental, y servicios de salud especializados.
8. Discriminación y violencia (37 preguntas): Tipos de discriminación y/o violencia en los ámbitos familiar, educativo, laboral u otros.
9. Acceso a la justicia (6 preguntas): Denuncias por discriminación y/o violencia.
10. Derecho a la identidad y filiación (9 preguntas): Conocimiento de leyes, centros de des-homosexualización.
11. Participación ciudadana (5 preguntas): Participación en colectivos u organizaciones.
12. Cierre: Conteo conocidos de Población LGBTI+ y reclutamiento aleatorio.

www.ecuadorencifras.gob.ec

7 Productos Estadísticos

7.1 Variables

Las variables incluidas en el formulario de recolección de datos han sido seleccionadas en función de los objetivos específicos de la operación estadística. A continuación, se describen las secciones y las variables clave investigadas en la ENCV LGBTI+.

Vivienda:

- Tipo de tenencia de la vivienda.

Características Sociodemográficas:

- Cobertura de seguro.

Educación:

- Máximo nivel educativo alcanzado.

Características Ocupacionales:

- Desempleo/empleo.
- Ingreso laboral mensual.

Diversidad Sexo-Genérica:

- Identidad de género y orientación sexual.

Discriminación y Violencia:

- Violencia a lo largo de su vida.

Cierre:

- Tamaño de la población LGBTI+ de 18 años y más del Ecuador.
- Población que refiere al azar.

7.2 Plan de validación

7.2.1 Validación

La validación es un proceso exhaustivo de revisión de la información investigada, este proceso de realiza para garantizar la calidad, coherencia y consistencia de los datos

www.ecuadorencifras.gob.ec

recolectados. Existen varias etapas que cumplen este proceso de validación entre ellas tenemos:

- Validación inicial: Esta etapa permite detectar errores tempranos y corregirlos mientras aún se cuente con los equipos de crítica, codificación y digitación.
- Validación final: Se lleva a cabo una vez que toda la información ha sido ingresada en el sistema. Es un proceso más riguroso y profundo.
- Identificar inconsistencias en la base de datos que pueden surgir por:
    - Errores de registro de los encuestadores/as.
    - Fallas de interpretación por parte de los críticos.
    - Errores de digitación al ingresar los datos.
- Revisión y corrección de:
    - Número de casos (completos, incompletos, rechazos).
    - Fechas y horarios de realización de encuestas.
    - Datos personales (edad, lugar de residencia, etc.).
    - Coherencia entre respuestas relacionadas.
    - Campos con respuestas abiertas tipo "Otro, ¿cuál?" para asegurar que estén correctamente especificadas y recategorizadas si es necesario.
    - Consistencia entre secciones (por ejemplo, entre Educación y Características Ocupacionales).
- Coordinación interinstitucional: El proceso de validación puede ser coordinado entre:
    - Supervisores de crítica, codificación y digitación.
    - Personal técnico del INEC, GIZ y MMDH.

7.2.2 Validación RDS

En la etapa de recolección de datos y previo al proceso de estimación de las características de interés se desarrollar un proceso de validación de resultados mediante el estudio de la homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones de las variables clave de la ENCV-LGBTI+. Esto debido a que, la violación de los supuestos de RDS conlleva, en cualquier caso, el riesgo de producir estimaciones sesgadas y con alta variabilidad.

A continuación se presenta el i) monitoreo y seguimiento; y ii) alertas operativas y reportes técnicos que se debe tomar en el operativo de campo en función de los reportes por provincia en tiempo real de la encuesta, en busca de garantizar la calidad, representatividad y cumplimiento metodológico RDS. La validación RDS se desarrolla a partir del formato de datos RDS siguiente:

www.ecuadorencifras.gob.ec

Tabla 7.1 Formato de datos RDS (un ejemplo)

id	recruiter.id	network.size	wave	seed	variable clave 1	...	variable clave k
1	Semilla	14	0	1			
2	Semilla	15	0	2			
3	Semilla	30	0	3			
4	Semilla	10	0	4			
5	Semilla	10	0	5			
6	Semilla	13	0	6			
7	Semilla	20	0	7			
8	Semilla	34	0	8			
9	Semilla	29	0	9			
10	Semilla	17	0	10			
11	4	4	1	4			
12	4	8	1	4			
13	3	8	1	3			
14	1	4	1	1			
15	2	4	1	2			
16	6	3	1	6			
17	6	5	1	6			
18	6	5	1	6			
19	3	3	1	3			
20	5	3	1	5			
.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.			

Donde:

- id: es el código único del entrevistado.
- recruiter.id: es el código único de referente.
- network.size: tamaño de la red personal.
- wave: es la ola en la que se encuentra el muestreo RDS.
- seed: es el código de la semilla de la red de referencias.
- variable clave k: son las k variables clave importantes del estudio.

7.2.3 Monitoreo, seguimiento, alertas y reportes técnicos del Operativo de Campo

La siguiente tabla está orientada al control diario y en tiempo real del trabajo de campo. Su objetivo es asegurar que el operativo se esté ejecutando conforme a lo planificado, tanto en cantidad como en calidad.

www.ecuadorencifras.gob.ec

Tabla 7.2 Monitoreo y seguimiento del operativo de campo

Seguimiento	Monitoreo	Responsables
Cobertura diaria de encuestas	Número de encuestas realizadas por zona, jornada y día, por parte de los encuestadores; y comparación con las metas establecidas para asegurar el cumplimiento de los tamaños de muestra. Control del número de encuestas por encuestador, tiempos de entrevista, sincronización de datos y cumplimiento de metas diarias.	Responsable Nacional Coordinadores zonales Supervisores zonales Encuestadores
Resultado de la entrevista: 1. Completa 2. Incompleta 3. Rechazo 4. Persona no ubicada	Número de entrevistas completas, incompletas, rechazos y casos no ubicados, para identificar problemas de acceso, aceptación o logística.	Responsable Nacional Coordinadores zonales Supervisores zonales Encuestadores
Verificación de consistencia de datos	Revisión de una correcta aplicación de saltos, consistencia de respuestas y ausencia de omisiones en los formularios.	Responsable Nacional Coordinadores zonales Supervisores zonales Encuestadores
Supervisión en campo	Número de supervisiones telefónicas o directas de entrevistas por parte de los supervisores zonales. Monitoreo del mecanismo de trazabilidad o encadenamiento por parte de los supervisores zonales.	Responsable Nacional Coordinadores zonales Supervisores zonales Encuestadores

La homofilia, cuellos de botella y convergencia de las estimaciones de las variables clave se realizarán mediante el estudio de la información siguiente:

www.ecuadorencifras.gob.ec

Tabla 7.3 Homofilia, cuellos de botella y convergencia de estimaciones

Seguimiento	Reporte	Alertas/Directriz Operativo de Campo	Responsables
Homofilia	Homofilia de reclutamiento de las variables clave. Tabla transición de las variables clave.	Bajar a 2 o 1 referido en los subgrupos de homofilia y heterofilia fuerte y priorización para encuestar a personas que reduzcan la homofilia y heterofilia fuerte.	Responsable Nacional Coordinadores zonales Supervisores zonales Encuestadores
Cuellos de botella	Gráficas de cuello de botella de las variables clave.		
Convergencia de estimaciones Se considera que se ha aproximado aceptablemente al equilibrio cuando la discrepancia es inferior al 2% entre el equilibrio teórico calculado y la composición actual de la muestra en cada uno de los subgrupos constituyentes de la muestra (Navarrete, Adrian y Bachelet, 2022).	Estimación RDS por olas acumulativas de las variables clave. Número de oleadas por semilla y Número de participantes por semilla. Número de participantes por oleada.	Extender las cadenas de referencia hasta la fecha de cierre de la encuesta. Sembrar semillas que pertenezcan a los subgrupos LGBTI+ que no pasan de la 4 ola y/o no son exitosas. Reducir a 2 o 1 el número de referidos.	Responsable Nacional Coordinadores zonales Supervisores zonales Encuestadores

Se considera que se ha aproximado aceptablemente al equilibrio cuando la discrepancia es inferior al 2% entre el equilibrio teórico calculado y la composición actual de la muestra en cada uno de los subgrupos constituyentes de la muestra (Navarrete, Adrian y Bachelet, 2022).

www.ecuadorencifras.gob.ec

7.2.3.1 Variables clave

Las secciones, número de preguntas del formulario, variables clave y su observación para el monitoreo de la convergencia (estabilización) de las estimaciones y en general para el monitore de la ENCV-LGBTI+ se presentan a continuación:

Tabla 7.4 Variable clave de la ENCV-LGBTI+ del Ecuador

Sección	Pregunta/s	Variable Clave	Observación
SECCIÓN 1: VIVIENDA	3	Tipo de tenencia de la vivienda	Mide el porcentaje según la tenencia de la vivienda (propia, arrendada, otra)
SECCIÓN 3: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	6	Cobertura de seguro	Mide el porcentaje de población LGBTI+ cubierta por seguro de salud
SECCIÓN 4: EDUCACIÓN	3	Máximo nivel educativo alcanzado	Mide el porcentaje de población LGBTI+ con el nivel de instrucción más alto
SECCIÓN 5: CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES	1, 4	Desempleo/Empleo	Mide el porcentaje de población LGBTI desempleada/empleada
	8, 9, 10 y 11; 8, 12, 13 y 14; 8, 15 y 18	Ingreso laboral mensual	Mide el ingreso mensual laboral promedio de la población LGBTI+
SECCIÓN 6: DIVERSIDAD SEXO-GENÉRICA	2, 3, 4 y 5	Distribución de la identidad de género y orientación sexual (osig)	Mide el porcentaje de cada subgrupo
SECCIÓN 8: DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA	2	Porcentaje población que ha sufrido violencia a lo largo de su vida	Mide el porcentaje de población que ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida
CIERRE	3	Tamaño de la población LGBTI+ de 18 años	Mide el tamaño de la población LGBTI+ del Ecuador de 18 años y más
	5	Cree que usted fue referido/a por alguna razón especifica	Mide el porcentaje de población que refiere al azar.

7.2.4 Resumen de medidas de monitoreo y reportes

En la ENCV-LGBTI+ 2025 es importante contar con un monitoreo y reportes en tiempo real **por provincias**.

www.ecuadorencifras.gob.ec

7.2.4.1 Monitoreo del operativo de campo

- **Monitoreo 1.1:** Número de encuestas realizadas por zona, jornada y día, por parte de los encuestadores; y comparación con las metas establecidas para asegurar el cumplimiento de los tamaños de muestra.
- **Monitoreo 1.2:** Control del número de encuestas por encuestador, tiempos de entrevista, sincronización de datos y cumplimiento de metas diarias.
- **Monitoreo 2:** Número de entrevistas completas, incompletas, rechazos y casos no ubicados, para identificar problemas de acceso, aceptación o logística.
- **Monitoreo 3:** Revisión de una correcta aplicación de saltos, consistencia de respuestas y ausencia de omisiones en los formularios.
- **Monitoreo 4:** Número de supervisiones telefónicas o directas de entrevistas por parte de los supervisores zonales.
- **Monitoreo 5:** Todo encuestador a nivel nacional arranca con 5 semillas asignadas por provincial excepto Guayas, Pichincha y Manabí que tienen el doble.
- **Monitoreo 6:** Todo encuestador debe conseguir 3 referidos en la oleada 1 y 2 de cada semilla.

7.2.4.2 Reportes para detectar desviaciones metodológicas de RDS

- **Reporte 1:** Distribución de probabilidad del número de referidos de los encuestados.
- **Reporte 2:** Tabla (doble entrada) transición de las **variables clave**.
- **Reporte 3:** Homofilia de reclutamiento.
- **Reporte 4:** Gráficas de cuellos de botella de la variable clave osig.
- **Reporte 5:** Fracción de muestreo.
- **Reporte 6:** Distribución de probabilidad del tamaño de la red personal de los encuestados (grado).
- **Reporte 8:** Distribución de probabilidad de la pregunta: **Var3:** ¿Cree usted que fue referido/a por alguna razón específica?
- **Reporte 9:** Estimación RDS por olas acumulativas de las variables clave.

7.3 Imputación

La ENCV-LGBTI+ se basa en la metodología RDS, diseñada para el estudio de poblaciones ocultas o de difícil acceso. En este contexto, la decisión de **no aplicar técnicas de imputación** se fundamenta en los siguientes aspectos:

Naturaleza del diseño muestral: RDS genera dependencias entre observaciones debido al reclutamiento en cadena. Esto complica la aplicación de técnicas tradicionales de imputación, que suelen asumir independencia entre unidades muestrales. Imputar sin considerar esta estructura podría introducir sesgos adicionales.

www.ecuadorencifras.gob.ec

Sensibilidad de la información: La encuesta aborda temas sensibles relacionados con identidad de género, orientación sexual, discriminación y condiciones de vida. Forzar la imputación de respuestas faltantes podría comprometer la integridad ética del estudio, especialmente si los datos faltan por decisión consciente del participante.

Transparencia metodológica: La no imputación permite mantener la trazabilidad de los datos originales y evita introducir supuestos adicionales que podrían afectar la reproducibilidad de los resultados. Esto es especialmente importante en estudios que buscan incidir en políticas públicas y derechos humanos.

8 Bibliografía

- Organización Mundial de la Salud. (2013). Introducción a la vigilancia del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual: Módulo 4: Introducción al muestreo dirigido por los encuestados. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. https://www.emro.who.int
- Heckathorn DD. (1997) Respondent-driven sampling: a new approach to the study of hidden populations. Soc Probl., 44:174–99.
- Salganik, M. J. and Heckathorn, D. (2004). Sampling and estimation in hidden populations using respondent-driven sampling. Sociological Methodology, 34:193-239.
- Volz, E. and Heckathorn, D. (2008). Probability based estimation theory for respondent driven sampling. Journal of Oficial Statistics, 24:79-97.
- Gile, K. J. and Handcock, M. S., 2010, Respondent-driven Sampling: An Assessment of Current Methodology. Sociological Methodology 40, 285-327.
- Beaudry, I. S., & Gile, K. J. (2020). Correcting for differential recruitment in respondent-driven sampling data using ego-network information.
- Bollobás, B. (1980). Una prueba probabilística de una fórmula asintótica para el número de gráficos regulares etiquetados. Revista Europea de Combinatoria, 1(4), 311-316.
- Viger, F., & Latapy, M. (2005). *Efficient and simple generation of random simple connected graphs with prescribed degree sequence*. In L. Wang (Ed.), **COCOON 2005: Computing and Combinatorics** (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3595, pp. 440–449). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Tomas A, Gile KJ. The effect of differential recruitment, non-response and non-recruitment on estimators for respondent-driven sampling. Electron J Statist. 2011;5: 899–934. https://doi.org/10.1214/11-EJS630
- Navarrete MS, Adrian C, Bachelet VC. Respondent-driven sampling: ventajas e inconvenientes de un método de muestreo. Medwave 2022; 22(1):002528
- Salganik MJ. Variance estimation, design effects, and sample size calculations for respondent- driven sampling. J Urban Health. 2006;83: i98-112. https://doi.org/10.1007/s11524-006-9106-x
- Baraff, A.J., McCormick, T.H., Raftery, A.E., 2016. Estimating uncertainty in respondent driven sampling using a tree bootstrap method. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 113 (51), 14668–14673. https://doi.org/10.1073/pnas.1617258113.

INEC | Buenas cifras, **mejores vidas**

@InecEcuador @ecuadorencifras @ecuadorencifras INECEcuador